ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Phase 3
Thực Tập Ngoài Trường (CO3335)

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ

T4 GATEKEEPER

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
Phạm Công Võ	2313946

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 7/2026

Mục lục

Danh mục hình vẽ **3**

Danh mục bảng biểu **4**

1 Giới thiệu dự án **5**
1.1 Mục đích tài liệu . . . 5
1.2 Phạm vi dự án . . . 5
1.3 Bối cảnh và bài toán thực tế . . . 6
1.3.1 Bối cảnh vận hành . . . 6
1.3.2 Vấn đề cần giải quyết . . . 6
1.3.3 Đề xuất giải pháp . . . 7
1.4 Stakeholder và vai trò liên quan . . . 7
1.5 Từ viết tắt và định nghĩa . . . 8

2 Tổng quan hệ thống **9**
2.1 Mô tả tổng thể hệ thống . . . 9
2.2 Kiến trúc tổng quan . . . 9
2.3 Danh sách module chính . . . 10
2.4 Luồng dữ liệu tổng quát . . . 12
2.4.1 Luồng 1: Đồng bộ nhân viên và danh tính (HR Sync Flow) . . . 12
2.4.2 Luồng 2: Tiếp nhận và xử lý sự kiện ra vào (Access Event Flow) . . . 13
2.4.3 Luồng 3: Giám sát trạng thái hạ tầng thiết bị (Heartbeat & Hardware Monitoring Flow) . . . 13
2.5 Nguyên tắc thiết kế . . . 14
2.6 Ràng buộc và giả định hệ thống . . . 14
2.6.1 Các giả định hệ thống (System Assumptions) . . . 14
2.6.2 Các ràng buộc hệ thống (System Constraints) . . . 14

3 Yêu cầu người dùng **15**
3.1 Danh sách actor và mô tả vai trò . . . 15
3.2 User Stories . . . 16
3.2.1 Nhóm Quản trị viên An ninh (Security Administrator) . . . 16
3.2.2 Nhóm Nhân viên Bảo vệ Trực ban (Security Guard) . . . 16
3.2.3 Nhóm Nhân viên Doanh nghiệp (Employee) . . . 16

4 Yêu cầu hệ thống **17**
4.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) . . . 17
4.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) . . . 19

5 Đặc tả Use Case **21**
5.1 Sơ đồ Use Case tổng thể . . . 21
5.2 Đặc tả chi tiết từng Use Case . . . 22
5.2.1 Nhóm quản lý cấu hình không gian vật lý . . . 22
5.2.2 Nhóm quản trị hạ tầng phần cứng chấp hành . . . 24
5.2.3 Nhóm quản lý định danh hồ sơ an ninh . . . 26
5.2.4 Nhóm tiếp nhận và tra cứu nhật ký sự kiện . . . 28

5.2.5 Nhóm động cơ chính sách và xử lý cảnh báo vi phạm 30
5.2.6 Nhóm giao diện hiển thị đồ họa và báo cáo chiến lược 32

6 Quy tắc Nghiệp vụ **34**
6.1 Quy tắc quản lý thực thể nhân sự (Employee Rules) 34
6.2 Quy tắc xác thực định danh (Authentication Rules) 34
6.3 Quy tắc đồng bộ dữ liệu nhân sự (Employee Synchronization Rules) 35
6.4 Quy tắc quản lý Controller và Hạ tầng Thiết bị 35
6.5 Quy tắc ghi nhận nhật ký ra vào (Access Log Rules) 36
6.6 Quy tắc điều phối máy trạng thái hiện diện (Presence Rules) 36
6.7 Quy tắc cấu hình quy định an ninh (Alert Policy Rules) 37
6.8 Quy tắc quản lý cảnh báo vi phạm (Area Warning Rules) 37
6.9 Quy tắc tuần tự không gian (Anti-passback Rules) 37
6.10 Quy tắc xử lý trường hợp khuyết định danh (Unknown Card Rules) 38
6.11 Quy tắc dữ liệu và kiểm toán an ninh (Data & Audit Rules) 38
6.12 Quy tắc tiến trình tác vụ nền hệ thống (Scheduler Rules) 39
6.13 Bảng Quyết định Hệ thống (Decision Table) 40
6.13.1 Ma trận xử lý sự kiện giao dịch Access Event 40
6.13.2 Ma trận quy tắc cập nhật trạng thái không gian Presence 41

7 ERD Diagrams **42**
7.1 Nhóm 1: Không gian và Thiết bị 42
7.2 Nhóm 2: Định danh An ninh và Hồ sơ Nhân sự 43
7.3 Nhóm 3: Giao dịch Nhật ký và Chính sách An ninh 44

8 Sơ đồ triển khai hệ thống (Deployment Diagram) **45**
8.1 Tổng quan kiến trúc triển khai phân tầng 45
8.2 Chi tiết các nút thực thi hệ thống (Execution Nodes) 45
8.3 Hệ thống giao thức và đặc tả luồng kết nối truyền thông 47

9 Kiểm thử hệ thống **48**
9.1 Môi trường và Phương pháp Kiểm thử 48
9.1.1 Hạ tầng môi trường kiểm thử (Testing Environment) 48
9.1.2 Định nghĩa cấu trúc biểu mẫu Test Case chuẩn 48
9.2 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Tích hợp Phần cứng & API 48
9.3 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Cơ chế Đồng bộ Whitelist (. 48
9.4 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Logic Kiểm soát Ra vào Cơ sở 48
9.5 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Động cơ Chính sách An ninh 49
9.6 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Luồng Cảnh báo & Giao diện Trực ban 49
9.7 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Vận hành Hạ tầng & Nhật ký Bảo trì 50

Danh sách hình vẽ

1 Sơ đồ cấu trúc phân tầng hệ thống T4 Gatekeeper 9
2 Sơ đồ ERD Nhóm 1 - Cơ cấu Không gian và Hạ tầng Thiết bị 42
3 Sơ đồ ERD Nhóm 2 - Định danh An ninh và Hồ sơ Nhân sự 43
4 Sơ đồ ERD Nhóm 3 - Giao dịch Nhật ký và Chính sách An ninh 44
5 Sơ đồ triển khai kiến trúc hạ tầng vật lý hệ thống T4 Gatekeeper 45

Danh sách bảng

1 Danh sách đầy đủ các module cấu thành hệ thống T4 Gatekeeper 12
2 Danh mục hệ thống Use Case tổng thể của T4 Gatekeeper 21
3 Đặc tả chi tiết Use Case UC-LOC-01 22
4 Đặc tả chi tiết Use Case UC-LOC-02 23
5 Đặc tả chi tiết Use Case UC-DEV-01 24
6 Đặc tả chi tiết Use Case UC-DEV-02 25
7 Đặc tả chi tiết Use Case UC-PER-01 26
8 Đặc tả chi tiết Use Case UC-PER-02 27
9 Đặc tả chi tiết Use Case UC-EVT-01 28
10 Đặc tả chi tiết Use Case UC-EVT-02 29
11 Đặc tả chi tiết Use Case UC-ALT-01 30
12 Đặc tả chi tiết Use Case UC-ALT-02 31
13 Đặc tả chi tiết Use Case UC-DSH-01 32
14 Đặc tả chi tiết Use Case UC-RPT-01 33
15 Hệ thống Quy tắc quản lý nhân sự (Employee Rules) 34
16 Hệ thống Quy tắc xác thực định danh (Authentication Rules) 35
17 Hệ thống Quy tắc đồng bộ nhân sự (Employee Synchronization Rules) 35
18 Hệ thống Quy tắc quản lý hạ tầng (Controller & Device Rules) 35
19 Hệ thống Quy tắc ghi nhận nhật ký ra vào (Access Log Rules) 36
20 Hệ thống Quy tắc quản lý trạng thái hiện diện (Presence Rules) 36
21 Hệ thống Quy tắc cấu hình an ninh (Alert Policy Rules) 37
22 Hệ thống Quy tắc quản lý cảnh báo vi phạm (Area Warning Rules) 37
23 Hệ thống Quy tắc tuần tự không gian (Anti-passback Rules) 38
24 Hệ thống Quy tắc xử lý trường hợp khuyết định danh (Unknown Card Rules) 38
25 Hệ thống Quy tắc dữ liệu và kiểm toán an ninh (Data & Audit Rules) 38
26 Hệ thống Quy tắc tiến trình tác vụ nền hệ thống (Scheduler Rules) 39
27 Ma trận bảng quyết định logic xử lý Access Event 40
28 Ma trận bảng quyết định logic cập nhật trạng thái Presence 41

1 Giới thiệu dự án

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu này mô tả đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng, phi chức năng, mô hình dữ liệu và kiến trúc tổng thể của hệ thống **T4 Gatekeeper** - hệ thống Quản lý An ninh và Kiểm soát Ra vào, triển khai trên nền tảng Odoo 18.0, tích hợp trực tiếp với module HR và T4 CoreAPI.

Tài liệu phục vụ cho các đối tượng sau:

- **BA (Business Analyst):** Làm cơ sở phân tích, đặc tả nghiệp vụ và xác nhận yêu cầu với đội ngũ vận hành an ninh, phòng Nhân sự và Ban Lãnh đạo Công ty T4.
- **Developer:** Nắm rõ nghiệp vụ, Business Rule và mô hình dữ liệu trước khi thiết kế và phát triển từng module trong hệ thống Odoo (`t4_gate_keeper`).
- **Tester:** Xây dựng test case dựa trên Decision Table, Business Rule (BR-XXX-YYY) và các tình huống vận hành thực tế được mô tả xuyên suốt tài liệu.
- **Stakeholder:** Thống nhất phạm vi, xác nhận các luật cảnh báo (Alert Policy) và định hướng phát triển theo từng Sprint trước khi triển khai.

1.2 Phạm vi dự án

Trong phạm vi hệ thống

- Định danh nhân viên qua thẻ RFID vật lý hoặc dữ liệu sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt).
- Giám sát hiện diện real-time - xác định mỗi nhân viên đang ở trong hay ngoài khu vực nào (`presence_state`, `current_area_id`).
- Ghi nhận nhật ký ra vào (`access_log`) mang tính bất biến, phục vụ hậu kiểm và kiểm toán, kể cả khi không xác định được nhân viên (thẻ lạ).
- Phát hiện và cảnh báo tự động các vi phạm an ninh thông qua cơ chế chính sách cấu hình được (`alert_policy`) - không cần con người theo dõi thủ công liên tục.
- Quản lý 6 luật cảnh báo cốt lõi: Thẻ lạ, Ngoài giờ quy định, Khu vực cấm, Anti-passback, Thiết bị mất mạng, Ở trong quá giờ.
- Đồng bộ hai chiều với HR - mọi thay đổi hồ sơ nhân viên (`hr.employee`) tự động phản ánh sang Gatekeeper theo mô hình pull (`ControllerEmployeeSync`).
- Quản trị và giám sát trạng thái Controller/Device (heartbeat, online/offline, cascade trạng thái, lịch sử thiết bị).
- Cơ chế leo thang mức độ ưu tiên cảnh báo (Escalation) khi cảnh báo không được xử lý sau khoảng thời gian quy định.
- Cung cấp báo cáo PDF lịch sử ra vào phục vụ kiểm toán (wizard lọc theo thời gian/chi nhánh/nhân viên).

Hạn chế của hệ thống

- Điều khiển vật lý cổng, khóa cửa hoặc barrier tự động - hệ thống chỉ ghi nhận và xử lý dữ liệu sự kiện, không can thiệp phần cứng chấp hành.
- Quản lý chuyên cần, tính lương hoặc tính giờ công lao động (thuộc phạm vi module HR/Payroll riêng, không thuộc Gatekeeper).
- Tạo mới hoặc chỉnh sửa hồ sơ nhân viên trực tiếp trong Gatekeeper - dữ liệu nhân viên chỉ được quản lý tại HR Module (BR-EMP-001), Gatekeeper chỉ đồng bộ và sử dụng.
- Xử lý nghiệp vụ thời gian thực bên trong Controller hoặc Device - toàn bộ nghiệp vụ (cho phép, cảnh báo, ghi log, cập nhật hiện diện) đều tập trung xử lý tại GateKeeper theo nguyên tắc Thin Controller.
- Tích hợp trực tiếp với các dòng thiết bị mới (smart camera, kiosk check-in) - thuộc lộ trình mở rộng sau này của lớp Controller/Integration, không thuộc phạm vi đặc tả hiện tại.

1.3 Bối cảnh và bài toán thực tế

1.3.1 Bối cảnh vận hành

Hệ thống T4 Gatekeeper được xây dựng nhằm chuẩn hóa quy trình kiểm soát an ninh ra vào và quản lý hiện diện của nhân viên tại Công ty T4 dựa trên các đặc điểm vận hành sau:

- **Mô hình không gian tinh gọn:** Tổ chức theo cấu trúc đơn giản `Branch` → `Area` → `Device/Controller`, phù hợp với quy mô doanh nghiệp thay vì mô hình phân cấp cây phức tạp của các tòa nhà lớn.
- **Hạ tầng đa xác thực:** Kiểm soát nghiêm ngặt các khu vực có độ nhạy cảm khác nhau (Văn phòng, Kho, Server Room) bằng nhiều phương thức xác thực (RFID, khuôn mặt, vân tay) thông qua các thiết bị (`Device`) kết nối về bộ điều khiển trung gian (`Controller`).
- **Giám sát hiện diện thời gian thực:** Hỗ trợ đội ngũ An ninh nắm bắt tức thời vị trí và trạng thái của từng nhân viên, đồng thời tự động phát hiện các vi phạm chính sách mà không cần theo dõi camera hay ghi sổ thủ công.
- **Đồng bộ danh tính liền mạch:** Quy trình onboarding tối ưu giúp dữ liệu nhân viên từ module HR tự động đồng bộ sang Gatekeeper để cấp phát thẻ và đăng ký sinh trắc học, loại bỏ hoàn toàn việc nhập liệu trùng lặp.
- **Truy vết kiểm toán an ninh:** Cung cấp cho Ban Lãnh đạo và Trưởng ban An ninh hệ thống nhật ký ra vào đầy đủ, chính xác và bất biến, phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra sự cố và hậu kiểm định kỳ.

1.3.2 Vấn đề cần giải quyết

Nhìn xuyên suốt vòng đời vận hành, từ lúc cấp danh tính, quẹt thẻ hằng ngày, cho đến khi phát sinh sự cố, Bài toán đặt ra cho T4 Gatekeeper bao gồm các nhóm vấn đề cốt lõi sau:

- **Dữ liệu an ninh phân mảnh:** Thông tin định danh và sự kiện nằm rải rác, thiếu cơ chế tự động đối chiếu lượt quẹt thẻ với chính sách an ninh hiện hành.

- **Đồng bộ nhân viên thủ công:** Việc cập nhật tay hồ sơ giữa HR và thiết bị dễ gây sai lệch, dẫn đến rủi ro nhân viên đã nghỉ việc vẫn có thể ra vào.
- **Cảnh báo vi phạm trễ:** Ghi log đơn thuần không phát hiện kịp thời các hành vi vào khu vực cấm, ngoài giờ, mượn thẻ (Anti-passback) hay thẻ lạ xâm nhập.
- **Nhật ký kiểm toán dễ bị can thiệp:** Nhật ký ra vào (`access_log`) thiếu tính bất biến, có thể bị chỉnh sửa hoặc xóa làm mất giá trị minh chứng khi điều tra.
- **Bỏ sót cảnh báo và sự cố hạ tầng:** Hệ thống chưa có cơ chế tự động leo thang mức độ nghiêm trọng khi cảnh báo bị ngó lơ, hoặc tự phát hiện Controller/Device mất kết nối.
- **Chính sách cứng nhắc, phụ thuộc mã nguồn:** Trưởng ban An ninh không thể tự thay đổi giờ giới nghiêm hay khu vực cấm trên UI mà phải yêu cầu kỹ thuật sửa code.
- **Lỗi logic tại trường hợp biên:** Tình huống thẻ lạ (thiếu `employee_id`) dễ làm gián đoạn luồng xử lý, bỏ qua khâu đánh giá chính sách vi phạm.

1.3.3 Đề xuất giải pháp

Để giải quyết triệt để các vấn đề trên, hệ thống triển khai các phương án kỹ thuật tập trung trên nền Odoo 18 bao gồm:

- **Kiến trúc Security Data Hub:** Tuân thủ 5 nguyên tắc thiết kế lõi, dịch chuyển toàn bộ logic nghiệp vụ an ninh từ thiết bị phần cứng về tập trung xử lý tại Gatekeeper.
- **Cấu hình Alert Engine linh hoạt:** Phát triển model `t4.gate_keeper.alert_policy` cho phép cấu hình trực quan qua UI 6 luật cảnh báo cốt lõi (Thẻ lạ, Ngoài giờ, Khu vực cấm, Anti-passback, Mất mạng, Quá giờ).
- **Đồng bộ dữ liệu hai chiều tự động:** Thiết lập cơ chế pull (`ControllerEmployeeSync`) theo `write_date` kèm cronjob quét vét để đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán với HR.
- **Giám sát hiện diện thời gian thực:** Tích hợp cơ chế **Presence Tracking** và đảm bảo luồng đánh giá chính sách luôn chạy đầy đủ cho mọi sự kiện, kể cả khi gặp thẻ lạ (**BR-UNK-003**).
- **Bảo toàn nhật ký bất biến:** Chặn tuyệt đối hàm `write()` và `unlink()` trên `access_log` (ngoại trừ whitelist `sync_status`), đảm bảo dữ liệu kiểm toán không thể bị thao túng.
- **Giám sát hạ tầng và leo thang cảnh báo:** Tự động phát hiện sự cố kết nối qua Heartbeat trong vòng 5 phút, đồng thời tự động nâng mức độ khẩn cấp (`escalate_alerts`) sau mỗi 15 phút chưa xử lý.
- **Công cụ hậu kiểm trực quan:** Cung cấp giao diện tra cứu lịch sử và xuất báo cáo PDF phục vụ công tác điều tra, kiểm toán định kỳ của Ban Lãnh đạo.

1.4 Stakeholder và vai trò liên quan

Xác định rõ stakeholder giúp đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng kỳ vọng từng nhóm.

- **Quản trị viên IT:** Cài đặt và cấu hình Controller/Device, thiết lập Chi nhánh/Khu vực, phân quyền hệ thống. Quyền truy cập: CRUD toàn bộ model hạ tầng (`branch`, `area`, `controller`, `device`, `device_model`, `algorithm`).

- **Phòng Nhân sự (HR):** Quản lý hồ sơ nhân viên gốc tại `hr.employee`, phát thẻ RFID, đăng ký sinh trắc học. Quyền truy cập: CRUD `employee`, `auth_info`, `biometric`.
- **Trưởng ban An ninh:** Cấu hình chính sách cảnh báo (`alert_policy`), quản lý nhóm đối tượng (`employee_group`), xử lý cảnh báo mức cao. Quyền truy cập: CRUD `alert_policy`, `employee_group`; resolve `area_warning`.
- **Bảo vệ / Nhân viên giám sát:** Xem cảnh báo trực tiếp và cập nhật trạng thái xử lý vi phạm trong ca trực. Quyền truy cập: Update state trên `area_warning`.
- **Ban Lãnh đạo / Quản lý:** Xem báo cáo tổng hợp, xuất PDF lịch sử ra vào phục vụ kiểm toán. Quyền truy cập: Read toàn hệ thống, xuất báo cáo.

1.5 Từ viết tắt và định nghĩa

- **Access Log:** Nhật ký ra vào (`t4.gate_keeper.access_log`), lưu trữ dữ liệu quẹt thẻ bất biến phục vụ mục đích kiểm toán.
- **Alert Policy:** Chính sách cảnh báo (`t4.gate_keeper.alert_policy`) do Trưởng ban cấu hình trực tiếp qua giao diện UI hệ thống.
- **Area Warning:** Bản ghi cảnh báo (`t4.gate_keeper.area_warning`) được kích hoạt tự động khi xảy ra vi phạm chính sách.
- **Presence State:** Trạng thái hiện diện thực tế của nhân viên (*inside/outside*) tại các khu vực quản lý.
- **Unknown Card:** Sự kiện quẹt thẻ lạ không tìm thấy mã nhân viên tương ứng nhưng vẫn phải ghi log bắt buộc theo **BR-UNK-003**.
- **Anti-passback:** Luật phát hiện hành vi quẹt thẻ sai trình tự quy định (`condition_type = invalid_sequence`).
- **Immutable Log:** Nguyên tắc thiết kế an ninh tuyệt đối, cấm chỉnh sửa (`write()`) hoặc xóa (`unlink()`) dữ liệu nhật ký sự kiện.
- **Controller:** Bộ điều khiển đóng vai trò Gateway trung gian phần cứng, tuân thủ mô hình *Thin Controller* (không chứa logic nghiệp vụ).
- **Heartbeat:** Tín hiệu định kỳ gửi từ thiết bị về server. Hệ thống tự động đánh dấu *offline* nếu mất kết nối quá 5 phút.
- **Escalation:** Cơ chế tự động nâng mức độ nghiêm trọng của cảnh báo sau mỗi 15 phút nếu chưa có nhân sự xác nhận xử lý.
- **BR (Business Rule):** Mã định danh chuẩn hóa dành cho các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi trong tài liệu (Ví dụ: **BR-EMP-001**).

2 Tổng quan hệ thống

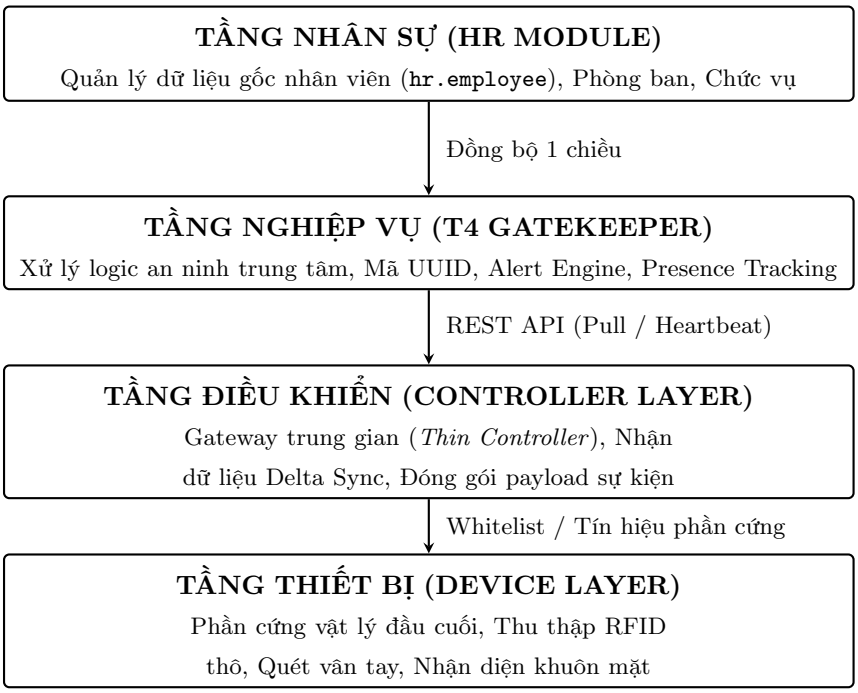
2.1 Mô tả tổng thể hệ thống

Hệ thống **T4 Gatekeeper** là trung tâm dữ liệu an ninh (*Security Data Hub*) phát triển trên nền Odoo 18.0, tích hợp với module HR qua T4 CoreAPI để tiếp nhận và giám sát thời gian thực mọi lượt ra vào từ phần cứng. Hệ thống quản lý khép kín danh tính nhân sự từ khâu đăng ký (thẻ RFID, sinh trắc học) đến lịch trình di chuyển hằng ngày qua các phân khu nhạy cảm như Văn phòng, Kho hay phòng Server Room.

Thay vì giám sát thủ công, Gatekeeper tự động hóa việc phát hiện vi phạm bằng động cơ phân tích chính sách linh hoạt (*Policy-based Alert Engine*) để kích hoạt cảnh báo tức thời. Đồng thời, với thiết kế nhật ký bất biến (*Immutable Log*) chặn tuyệt đối mọi hành vi sửa xóa, hệ thống đảm bảo dữ liệu chứng cứ luôn minh bạch, phục vụ đắc lực cho công tác điều tra sự cố và kiểm toán an ninh doanh nghiệp.

2.2 Kiến trúc tổng quan

Kiến trúc tổng thể của hệ thống T4 Gatekeeper được tổ chức phân tầng rõ rệt theo mô hình 4 lớp từ quản trị dữ liệu gốc đến thiết bị phần cứng chấp hành, đảm bảo tính độc lập và khả năng mở rộng:



Hình 1: *Sơ đồ cấu trúc phân tầng hệ thống T4 Gatekeeper*

- **Tầng Nhân sự (HR Module):** Là nguồn dữ liệu gốc duy nhất quản lý toàn bộ nhân thân và sơ đồ tổ chức (*Single Source of Truth*).
  - Quản lý hồ sơ nhân viên gốc thông qua thực thể `hr.employee`.
  - Định nghĩa cơ cấu phòng ban, chức vụ và sơ đồ cây nhân sự.
  - Theo dõi trạng thái làm việc (đang làm việc, nghỉ thai sản, đã nghỉ việc).
  - Cung cấp trigger đồng bộ một chiều dữ liệu sang Gatekeeper, cấm tạo nhân viên trực tiếp từ tầng an ninh.

- **Tầng Nghiệp vụ (T4 GateKeeper):** Là hạt nhân xử lý logic trung tâm và ra quyết định đặt trên lõi Odoo 18.0.
  - Quản lý danh tính an ninh mở rộng, tự động cấp mã UUID bất biến (`emp_id`).
  - Lưu trữ danh mục thẻ RFID vật lý và mẫu sinh trắc học chuẩn hóa nhị phân (*Biometric Template*).
  - Thực thi động cơ cảnh báo (*Alert Engine*) đối chiếu các sự kiện với chính sách hệ thống.
  - Theo dõi trạng thái hiện diện thời gian thực (`presence_state`) của nhân viên tại từng phân khu.
- **Tầng Điều khiển (Controller Layer):** Đóng vai trò là các Gateway kết nối phần mềm trung tâm với thiết bị ngoại vi vật lý, tuân thủ nguyên tắc bộ điều khiển mỏng (*Thin Controller*).
  - Duy trì kết nối hạ tầng và phát tín hiệu nhịp đập liên tục (*Heartbeat*) về lõi xử lý.
  - Đón nhận lệnh đồng bộ danh tính (*Pull Model*) dựa trên mốc `write_date` để nạp xuống thiết bị.
  - Đóng gói các sự kiện xác thực của người dùng thành payload chuẩn hóa gửi trực tiếp lên API server.
  - Hoàn toàn tách biệt, không chứa bất kỳ logic nghiệp vụ an ninh hay luật cảnh báo vi phạm nào.
- **Tầng Thiết bị (Device Layer):** Lớp phần cứng vật lý cuối cùng tiếp xúc trực tiếp với người dùng tại các cửa kiểm soát của từng khu vực.
  - Thu thập dữ liệu xác thực thô từ các đầu đọc thẻ RFID, máy quét vân tay hoặc camera nhận diện khuôn mặt.
  - Chuyển đổi tín hiệu phần cứng thô thành mã định danh định dạng chuỗi chuẩn hóa.
  - Đẩy thông tin sự kiện tức thời về bộ điều khiển Controller trực thuộc để trung chuyển lên server.
  - Chỉ hoạt động dựa trên dữ liệu danh sách trắng (*Whitelist*) đã được nạp sẵn từ tầng điều khiển.

2.3 Danh sách module chính

Tên Module / Phân hệ	Đặc tả chức năng và Vai trò vận hành kỹ thuật
T4 CoreAPI (Module 0)	• Thiết lập trục tích hợp và hệ thống các gateway endpoint REST API toàn cục. • Quản lý, cấp phát mã định danh bảo mật (*Access Token*) và xác thực các kết nối ngoại vi.
gk_branch (Quản lý Chi nhánh)	• Định nghĩa cấu trúc không gian cấp cao nhất phục vụ quản trị đa chi nhánh (*Multi-branch*). • Lưu trữ siêu dữ liệu về múi giờ (*Timezone*) làm căn cứ quy đổi thời gian thực tế tại địa phương. • Kiểm soát và thực thi các ràng buộc chia sẻ dữ liệu đa công ty.

Tên Module / Phân hệ	Đặc tả chức năng và Vai trò vận hành kỹ thuật
gk_area **(Quản lý Khu vực)**	• Định danh và phân cấp các khu vực vật lý độc lập (Văn phòng, Kho, Server Room). • Tính toán động và hiển thị trạng thái an ninh tổng hợp (*Computed Status*) của từng phân khu.
gk_controller & **gk_device** **(Quản lý Hạ tầng)**	• Số hóa mô hình thiết bị vật lý; quản lý địa chỉ mạng, Serial Number và firmware máy. • Giám sát trạng thái kết nối logic dựa trên việc tiếp nhận chu kỳ tín hiệu nhịp đập (*Heartbeat*).
gk_device_log **(Lịch sử Hạ tầng)**	• Khởi tạo kho dữ liệu vết (*Audit Trail*) ghi nhận mọi biến động trạng thái vật lý của phần cứng. • Cung cấp các chỉ số giao dịch làm cơ sở phân tích tỷ lệ sẵn sàng hạ tầng (*Uptime/Downtime*).
gk_algorithm **(Danh mục Thuật toán)**	• Quản lý định dạng dữ liệu, thư viện mã hóa và phiên bản các thuật toán nhận diện sinh trắc học. • Đảm bảo tính tương thích cấu trúc chuỗi nhị phân khi phân phối dữ liệu mẫu xuống thiết bị đầu cuối.
hr_employee & **gk_employee** **(Hồ sơ Nhân sự An ninh)**	• Thiết lập liên kết một chiều đồng bộ dữ liệu hồ sơ gốc từ module HR gốc sang Gatekeeper. • Khởi tạo mã định danh UUID bất biến (`emp_id`), theo dõi trạng thái hiện diện (*Presence Tracking*).
gk_employee_group **(Phân nhóm Đối tượng)**	• Tổ chức và phân loại nhân sự thành các nhóm đối tượng phục vụ phân quyền và quản trị chính sách. • Đóng vai trò là tập dữ liệu đích (*Target Scope*) để áp dụng các luật an ninh trên Alert Engine.
gk_auth_info & **gk_employee_biometric**	• Quản lý vòng đời và ánh xạ các mã thẻ RFID vật lý (`card_code`) đang kích hoạt với nhân viên. • Lưu trữ các chuỗi dữ liệu mẫu sinh trắc học khuôn mặt và vân tay (*Biometric Templates*).
gk_access_log **(Nhật ký Sự kiện)**	• Tiếp nhận và lưu trữ toàn bộ lịch sử các lượt xác thực ra vào (hỗ trợ trường hợp khuyết định danh thẻ lạ). • Enforce tính bất biến tối cao của dữ liệu (*Data Immutability*), chặn tuyệt đối các lệnh can thiệp sửa/xóa.

Tên Module / Phân hệ	Đặc tả chức năng và Vai trò vận hành kỹ thuật
gk_alert_policy (Chính sách Cảnh báo)	• Bộ điều khiển trung tâm cho phép lập cấu hình linh hoạt giờ giới nghiêm, vùng cấm và nhóm nhân sự cấm qua UI. • Dịch chuyển và thay thế hoàn toàn cho các logic kiểm tra vi phạm bị hard-code trong mã nguồn cũ.
gk_area_warning (Cảnh báo Vi phạm)	• Quản lý và phân phối các bản ghi vi phạm an ninh được sinh ra tự động từ động cơ phân tích chính sách. • Kiểm soát vòng đời xử lý sự cố an ninh và thực thi các kịch bản tự động leo thang mức độ khẩn cấp.
gatekeeper_dashboard (Màn hình Trực ban)	• Lớp giao diện đồ họa OWL Component hiển thị dòng sự kiện và lưu lượng hiện diện thời gian thực. • Trực quan hóa tình trạng sức khỏe hạ tầng thiết bị và cung cấp trung tâm tiếp nhận xử lý cảnh báo khẩn cấp.
gk_scheduler (Tác vụ Nền)	• Điều phối hệ thống Cron Job chạy ngầm định kỳ của Odoo để thực thi các tác vụ phi thời gian thực. • Tự động quét thiết bị mất kết nối quá hạn, nhân sự ở lại quá giờ làm việc và nâng mức ưu tiên cảnh báo.

Bảng 1: *Danh sách đầy đủ các module cấu thành hệ thống T4 Gatekeeper*

2.4 Luồng dữ liệu tổng quát

Toàn bộ hoạt động vận hành thường nhật của T4 Gatekeeper xoay quanh 3 luồng di chuyển dữ liệu cốt lõi sau:

2.4.1 Luồng 1: Đồng bộ nhân viên và danh tính (HR Sync Flow)

Luồng dữ liệu vận hành theo mô hình kéo (*Pull Model*) nhằm đưa thông tin định danh mới nhất từ máy chủ xuống thiết bị đầu cuối:

1. Nhân sự thao tác Tạo/Sửa hồ sơ nhân viên trên giao diện `hr.employee`.
2. Hệ thống Odoo thông qua cơ chế trigger tự động đồng bộ sang bảng nhân viên an ninh `t4.gate_keeper.employee` và cấp mã định danh UUID bất biến.
3. Thẻ vật lý được đăng ký tại tab `auth_info` và mẫu sinh trắc học được nạp vào tab `biometric`.
4. Định kỳ, Controller gửi yêu cầu gọi API `ControllerEmployeeSync`, truyền mốc thời gian của lần đồng bộ cuối cùng.
5. Server Gatekeeper quét dữ liệu và chỉ trả về các bản ghi nhân sự có mốc `write_date > last_sync_at`. Controller tiếp nhận, giải mã payload và ghi dữ liệu xuống bộ nhớ của từng Device.

2.4.2 Luồng 2: Tiếp nhận và xử lý sự kiện ra vào (Access Event Flow)

Luồng dữ liệu quan trọng nhất diễn ra theo thời gian thực mỗi khi có hành vi quẹt thẻ hoặc nhận diện sinh trắc học:

1. Người dùng thực hiện quẹt thẻ hoặc quét khuôn mặt tại lớp phần cứng Device.
2. Device đọc mã thô, đóng gói gửi lên Controller trực thuộc; Controller thực hiện gọi API `AccessEvent` gửi payload lên Odoo trung tâm.
3. Gatekeeper tiếp nhận gói tin API, ngay lập tức khởi tạo bản ghi nhật ký ra vào `access_log` chứa siêu dữ liệu thô từ phần cứng, chấp nhận giá trị `Null` cho trường định danh `employee_id` để xử lý trường hợp biên thẻ lạ.
4. Động cơ Cảnh báo (*Alert Engine*) lập tức được kích hoạt, lấy dữ liệu từ `access_log` đối chiếu với toàn bộ danh sách `alert_policy` đang hoạt động.
5. Nếu phát hiện vi phạm (thẻ lạ, ngoài giờ, khu vực cấm, sai trình tự), hệ thống tạo bản ghi cảnh báo `area_warning`, chặn không cho cập nhật trạng thái hiện diện. Đối với lỗi ngoài giờ, hệ thống tự động sinh thêm 1 bản ghi 'OUT' giả sau đó 1 giây để cân bằng Presence.
6. Nếu lượt quẹt hoàn toàn hợp lệ, hệ thống tiến hành cập nhật trạng thái hiện diện thực tế của nhân viên (`presence_state`) sang 'inside' hoặc 'outside' tương ứng và cập nhật vị trí khu vực hiện tại (`current_area_id`).

2.4.3 Luồng 3: Giám sát trạng thái hạ tầng thiết bị (Heartbeat & Hardware Monitoring Flow)

Luồng dữ liệu chạy ngầm nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của toàn bộ hạ tầng kết nối phần cứng:

1. Mọi bộ điều khiển Controller đang hoạt động bắt buộc phải gửi gói tin định kỳ lên API `ControllerHeartbeat` của Odoo.
2. Hệ thống tiếp nhận và liên tục cập nhật trường thời gian nhận tín hiệu cuối cùng `last_heartbeat_at`.
3. Tác vụ ngầm `cron_update_hardware_status` khởi chạy tự động với chu kỳ 5 phút/lần, thực hiện quét toàn bộ bảng dữ liệu.
4. Nếu phát hiện bộ điều khiển nào có mốc `last_heartbeat_at` vượt quá 5 phút so với thời gian hiện tại, hệ thống lập tức chuyển trạng thái Controller đó sang *offline*.
5. Cơ chế cascade trigger trên tầng dữ liệu tự động kích hoạt, chuyển toàn bộ thực thể Device con đang trực thuộc Controller bị lỗi sang trạng thái `controller_offline`, tạo bản ghi vết lịch sử phần cứng `device_log` và phát tín hiệu cảnh báo sự cố hạ tầng về trung tâm giám sát.

2.5 Nguyên tắc thiết kế

Kiến trúc phần mềm của dự án T4 Gatekeeper tuân thủ nghiêm ngặt 5 nguyên tắc cốt lõi sau:

- **Single Source of Truth:** Hồ sơ nhân viên chỉ được quản lý tại phân hệ `hr_employee`. Gatekeeper chỉ đồng bộ một chiều và sử dụng, cấm tạo mới nhân sự trực tiếp từ giao diện an ninh.
- **Centralized Business Logic:** Toàn bộ logic ra quyết định, kiểm tra khung giờ và sinh cảnh báo được xử lý tập trung tại server Odoo nhằm tối ưu mô hình bộ điều khiển mỏng (*Thin Controller*).
- **Immutable Access Log:** Nhật ký `access_log` đóng vai trò chứng cứ kiểm toán tối cao. Hệ thống ghi đè chặn tuyệt đối các thao tác sửa (`write`) hoặc xóa (`unlink`) sau khi bản ghi được tạo.
- **Policy-based Alert Engine:** Mọi quy tắc kiểm tra an ninh được cấu hình động qua giao diện người dùng (`alert_policy`), tách biệt hoàn toàn khỏi mã nguồn cứng (*no hard-coded logic*).
- **Fail-safe Presence Tracking:** Khi phát hiện một lượt quẹt thẻ vi phạm, trạng thái hiện diện (`presence_state`) của nhân viên đó sẽ được giữ nguyên để tránh sai lệch chuỗi tuần tự cho các lần quẹt kế tiếp.

2.6 Ràng buộc và giả định hệ thống

2.6.1 Các giả định hệ thống (System Assumptions)

- Hạ tầng mạng nội bộ (LAN) kết nối từ Controller về Odoo đảm bảo độ ổn định cao và đủ băng thông truyền tải gói tin JSON liên tục.
- Mỗi nhân viên tham gia hệ thống bắt buộc phải sở hữu ít nhất một phương thức xác thực hoạt động (thẻ RFID active hoặc dữ liệu sinh trắc học).
- Cấu hình múi giờ (*Timezone*) tại Chi nhánh phải chính xác để làm căn cứ quy đổi thời gian UTC hệ thống sang giờ địa phương khi chạy luật cảnh báo.

2.6.2 Các ràng buộc hệ thống (System Constraints)

- **Hiệu năng thời gian thực:** Tổng độ trễ truyền dữ liệu từ lúc người dùng quẹt thẻ vật lý đến khi hiển thị trực quan lên màn hình dashboard trực ban không được vượt quá mốc 5 giây.
- **Toàn vẹn thực thể:** Một thiết bị vật lý tại một thời điểm chỉ thuộc về quyền quản lý của duy nhất một bộ điều khiển `Controller` và lắp đặt cố định tại một khu vực `Area` xác định.
- **Xử lý trường hợp biên:** Tình huống thẻ lạ (không tìm thấy định danh nhân viên) bắt buộc phải ghi nhật ký thô và chạy qua bộ lọc chính sách, không được phép phát sinh ngoại lệ làm sập luồng API tiếp nhận sự kiện.
- **Tối ưu đường truyền:** Controller chỉ thực hiện tải dữ liệu thay đổi (*Delta Sync*) dựa trên việc đối sánh mốc thời gian `write_date` để giảm tải cho đường truyền và bộ nhớ đệm phần cứng.

3 Yêu cầu người dùng

3.1 Danh sách actor và mô tả vai trò

Hệ thống T4 Gatekeeper tương tác trực tiếp với các tác nhân (Actors) bao gồm cả con người và các thực thể hệ thống phần cứng được phân định rõ ràng như sau:

- **Quản trị viên An ninh (Security Administrator):** Tác nhân có quyền hạn cao nhất trong việc cấu hình và thiết lập các tham số hệ thống.
  - Thiết lập cấu hình hạ tầng không gian vật lý và sơ đồ ánh xạ bản đồ thiết bị.
  - Cấu hình động các quy tắc, khung giờ giới nghiêm và vùng cấm qua thực thể `alert_policy`.
  - Truy xuất và tra cứu hệ thống nhật ký `access_log` tổng thể phục vụ công tác hậu kiểm.
- **Nhân viên Bảo vệ (Security Guard / Operator):** Tác nhân vận hành trực tiếp tại các chốt kiểm soát an ninh thường trực.
  - Giám sát luồng di chuyển của nhân sự và theo dõi trạng thái an ninh thời gian thực qua màn hình trực ban.
  - Tiếp nhận thông tin sự cố, xử lý tình huống thực tế và thực hiện đóng các bản ghi cảnh báo vi phạm.
  - Theo dõi chỉ số sức khỏe kết nối phần cứng ngoại vi để kịp thời báo cáo sự cố kỹ thuật.
- **Nhân viên Doanh nghiệp (Employee):** Tác nhân đại diện cho đối tượng chịu sự kiểm soát điều phối của hệ thống.
  - Thực hiện quẹt thẻ RFID vật lý hoặc quét nhận diện sinh trắc học để kích hoạt mở cửa tại các phân khu.
  - Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về lộ trình di chuyển cho phép và giờ giấc vận hành của doanh nghiệp.
- **Hệ thống Controller ngoại vi (System Actor):** Tác nhân hệ thống đại diện cho lớp phần cứng điều khiển trung gian.
  - Gửi yêu cầu gọi API định kỳ để kéo dữ liệu danh tính thay đổi theo mô hình *Delta Sync Data*.
  - Thu thập dữ liệu thô từ đầu đọc, đóng gói payload transaction sự kiện xác thực truyền lên API lõi.
  - Phát tín hiệu nhịp đập (*Heartbeat*) liên tục về server trung tâm để duy trì trạng thái sống logic.

3.2 User Stories

Các yêu cầu chức năng của hệ thống được mô tả tường minh thông qua danh sách User Stories phân rã theo từng vai trò tác nhân:

3.2.1 Nhóm Quản trị viên An ninh (Security Administrator)

- **Cấu hình chính sách động:** Là một Quản trị viên, tôi muốn tự thiết lập khung giờ giới nghiêm và khu vực cấm qua giao diện đồ họa UI, để hệ thống tự động áp dụng luật kiểm tra mà không cần can thiệp chỉnh sửa mã nguồn cứng.
- **Kiểm toán nhật ký bất biến:** Là một Quản trị viên, tôi muốn truy xuất kho dữ liệu nhật ký sự kiện lịch sử không thể sửa/xóa, để phục vụ công tác điều tra sự cố và cung cấp bằng chứng pháp lý sạch cho doanh nghiệp khi có thất thoát tài sản.
- **Tối ưu quản trị hạ tầng phần cứng:** Là một Quản trị viên, tôi muốn lập sơ đồ ánh xạ logic các thiết bị vật lý trực thuộc bộ điều khiển và phân khu xác định, để quản lý tập trung trạng thái thiết bị toàn chi nhánh.

3.2.2 Nhóm Nhân viên Bảo vệ Trực ban (Security Guard)

- **Giám sát thời gian thực:** Là một Nhân viên Bảo vệ, tôi muốn dòng dữ liệu sự kiện quẹt thẻ hiển thị tức thời lên dashboard trực ban, để kiểm tra tính hợp lệ của người ra vào mà không cần kiểm tra thủ công.
- **Báo động vi phạm khẩn cấp:** Là một Nhân viên Bảo vệ, tôi muốn hệ thống bật cảnh báo đỏ nổi bật ngay khi phát hiện thẻ lạ hoặc có người cố tình đột nhập vùng cấm, để tôi kịp thời triển khai các biện pháp cô lập hiện trường.
- **Theo dõi trạng thái hạ tầng mạng:** Là một Nhân viên Bảo vệ, tôi muốn nhận cảnh báo tự động khi một bộ điều khiển Controller bị mất mạng, để phối hợp với bộ phận kỹ thuật khắc phục sự cố phần cứng kịp thời.

3.2.3 Nhóm Nhân viên Doanh nghiệp (Employee)

- **Xác thực ra vào tinh gọn:** Là một Nhân viên, tôi muốn sử dụng thẻ RFID hoặc quét khuôn mặt để mở cửa phân khu làm việc một cách nhanh chóng, để loại bỏ quy trình ký sổ tay tốn thời gian.
- **Đồng bộ thông tin tự động:** Là một Nhân viên, tôi muốn dữ liệu hồ sơ nhân sự mới cập nhật của mình tự động có hiệu lực tại các cửa ra vào an ninh, để tôi có thể di chuyển làm việc ngay mà không cần làm thủ công lại thủ tục đăng ký với ban an ninh.

4 Yêu cầu hệ thống

4.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

FR-01 - Quản lý Không gian và Phân khu (gk_branch & gk_area)

Cung cấp công cụ số hóa mô hình không gian vật lý của doanh nghiệp làm cơ sở dữ liệu nền tảng để cấu hình thiết bị và áp đặt các chính sách an ninh:

- **Quản trị Chi nhánh (`gk_branch`):** Cho phép khởi tạo, hiệu chỉnh hoặc vô hiệu hóa thông tin chi nhánh độc lập dưới mô hình đa công ty (*Multi-company*), lưu trữ siêu dữ liệu múi giờ (*Timezone*) local để quy đổi thời gian hệ thống.
- **Quản trị Phân khu (`gk_area`):** Định nghĩa cấu trúc hình học các phân khu chức năng (Văn phòng, Kho, Server Room). Hệ thống tự động tính toán động trạng thái an ninh tổng hợp (*Computed Status*) dựa trên số lượng cảnh báo vi phạm đang mở tại khu vực.
- **Cơ chế vô hiệu hóa an toàn:** Chức năng Soft-delete cho phép đóng một phân khu hoặc chi nhánh mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu nhật ký lịch sử, chỉ thực hiện chặn tiếp nhận luồng sự kiện mới.

FR-02 - Quản lý Hạ tầng Thiết bị (gk_controller & gk_device)

Giám sát và kiểm soát toàn bộ vòng đời kết nối của hạ tầng phần cứng chấp hành, bảo đảm tính xác thực của dữ liệu đầu vào:

- **Số hóa sơ đồ phần cứng:** Quản lý chi tiết thực thể bộ điều khiển trung gian (`gk_controller`) và thiết bị đầu cuối (`gk_device`) thông qua các tham số: IP Address, Serial Number, chủng loại thiết bị và phiên bản firmware.
- **Xác thực thiết bị Gateway:** Lớp API trung tâm thực hiện đối sánh mã Serial Number của thiết bị ngay khi tiếp nhận payload. Từ chối xử lý và ghi nhận nhật ký lỗi riêng biệt đối với mọi gói tin gửi lên từ thiết bị chưa đăng ký hoặc đang bị khóa.
- **Giám sát kết nối nhịp đập (Heartbeat):** Tự động chuyển trạng thái Controller sang `offline` nếu quá ngưỡng chu kỳ 5 phút không nhận được tín hiệu ping. Thực hiện cơ chế cascade trigger chuyển toàn bộ Device con trực thuộc sang trạng thái `controller_offline` và kích hoạt cảnh báo sự cố hạ tầng. Tự động khôi phục trạng thái vận hành ngay khi nhận lại tín hiệu.

FR-03 - Quản lý Định danh An ninh (gk_employee & gk_auth_info)

Mở rộng dữ liệu nhân sự để thiết lập hồ sơ an ninh chuyên biệt và duy trì máy trạng thái theo dõi hiện diện thời gian thực:

- **Mở rộng hồ sơ gốc (`hr_employee`):** Tự động đồng bộ một chiều dữ liệu nhân thân từ phân hệ HR, cấp phát mã UUID bất biến (`emp_id`) và thực thi tiến trình theo dõi hiện diện (*Presence Tracking*).
- **Quản lý đa phương thức xác thực:** Ánh xạ một nhân viên với nhiều thực thể định danh vật lý bao gồm mã thẻ RFID (`gk_auth_info`) và các chuỗi mã hóa mẫu sinh trắc học vân tay, khuôn mặt (`gk_employee_biometric`). Hệ thống hỗ trợ lưu vết lịch sử khi phát hiện sự kiện từ các thẻ chưa định danh (Thẻ lạ).

- **Phân nhóm đối tượng chính sách (`gk_employee_group`):** Cho phép phân loại nhân sự thành các nhóm chức năng động nhằm mục đích làm tập dữ liệu đích để gán phạm vi áp dụng cho các chính sách bảo mật.

FR-04 - Tiếp nhận và Tra cứu Sự kiện (gk_access_log)

Đầu não tiếp nhận thông tin, đảm bảo mọi giao dịch ra vào được ghi vết tập trung, bảo toàn tính toàn vẹn và chống thao túng dữ liệu:

- **Khởi tạo nhật ký bất biến:** Tự động sinh bản ghi nhật ký `access_log` chứa siêu dữ liệu: ID nhân sự, mã thiết bị, phân khu vật lý, timestamp phần cứng, chiều di chuyển và phương thức xác thực. Chặn tuyệt đối các hàm `write` và `unlink` ở tầng database để bảo toàn tính chứng cứ kiểm toán.
- **Tra cứu và phân tích dữ liệu:** Cung cấp giao diện tra cứu đa tiêu chí tích hợp bộ lọc nâng cao, hỗ trợ cơ chế phân trang tối ưu và xuất dữ liệu báo cáo động dưới định dạng Excel/PDF chuẩn hóa.
- **Xử lý đồng bộ hồi tố (Offline Sync):** Khi hạ tầng mạng phục hồi sau sự cố, hệ thống tiếp nhận luồng dữ liệu ngoại tuyến được đẩy lên từ bộ nhớ đệm Controller, ghi nhận kèm flag `is_offline_sync` và tự động tính toán lại chuỗi logic hiện diện dựa trên timestamp gốc của phần cứng.

FR-05 - Động cơ Chính sách và Cảnh báo (gk_alert_policy & gk_area_warning)

Thực thi luật an ninh tự động thông qua việc đối chiếu dữ liệu giao dịch trực tiếp với các cấu hình quy tắc được thiết lập linh hoạt qua UI:

- **Cấu hình chính sách động (`alert_policy`):** Cho phép thiết lập linh hoạt các tham số giới nghiêm bao gồm: khung giờ cấm, phân khu giới nghiêm, nhóm đối tượng bị áp dụng và phân cấp mức độ ưu tiên từ Thấp đến Khẩn cấp mà không cần can thiệp mã nguồn cứng.
- **Động cơ phân tích thời gian thực (Alert Engine):** Tự động đối chiếu từng transaction `access_log` với các chính sách đang hiệu lực. Khi phát hiện vi phạm, lập tức khởi tạo bản ghi lỗi `area_warning` đẩy ra màn hình trực ban, đồng thời khóa đóng băng máy trạng thái hiện diện (`presence_state`) của nhân viên để tránh sai lệch tuần tự.
- **Quy trình xử lý sự cố nghiêm ngặt:** Cảnh báo khẩn cấp bắt buộc phải được nhân viên bảo vệ tương tác xác nhận và cập nhật nhật ký ghi chú nguyên nhân thủ công trước khi chuyển trạng thái đóng alert. Hệ thống không áp dụng cơ chế tự động đóng theo thời gian.

FR-06 - Màn hình Giám sát OWL (gatekeeper_dashboard)

Giao diện vận hành đơn trang (SPA) dành riêng cho nhân viên bảo vệ trực ban tại các chốt an ninh, tối ưu hóa khả năng phản ứng nhanh:

- **Trực quan hóa lưu lượng hiện diện:** Hiển thị thời gian thực tổng số nhân sự đang có mặt trong khuôn viên doanh nghiệp, tự động phân rã số liệu chi tiết theo từng phân khu chức năng vật lý thông qua cơ chế cập nhật bất đồng bộ của OWL component.
- **Dòng sự kiện và Bảng điều khiển cảnh báo:** Hiển thị luồng quẹt thẻ liên tục dưới dạng scannable; tích hợp các pop-up bôi màu tương phản và phát âm thanh báo động đối với các cảnh báo mức độ Khẩn cấp.
- **Dashboard sức khỏe hạ tầng:** Hiển thị sơ đồ trạng thái hoạt động của toàn bộ Controller và Device dưới dạng hệ thống đèn tín hiệu xanh/đỏ để phát hiện nhanh điểm nghẽn phần cứng.

FR-07 - Báo cáo Thống kê Định kỳ (gk_scheduler)

Tổng hợp và khai thác kho dữ liệu giao dịch phục vụ công tác quản trị và ra quyết định của cấp lãnh đạo:

- **Phân tích mật độ lưu lượng:** Thống kê chi tiết lưu lượng di chuyển theo biểu đồ mật độ giờ, ngày, phân khu và hỗ trợ công cụ so sánh biến động dữ liệu giữa hai chu kỳ vận hành kế tiếp.
- **Báo cáo kiểm toán tổng hợp:** Cung cấp hai biểu mẫu báo cáo chiến lược bao gồm: Nhật ký lịch sử di chuyển cá nhân của một nhân sự và Báo cáo lịch sử audit uptime/sự cố của thiết bị phần cứng.
- **Tự động hóa phân phối báo cáo:** Hệ thống Cron Job ngầm (`gk_scheduler`) tự động kết xuất dữ liệu và gửi báo cáo thống kê định kỳ qua hệ thống email dựa trên lịch trình và danh sách cấu hình sẵn.

4.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

NFR-01 - Hiệu năng xử lý hệ thống (Performance)

- **Độ trễ xử lý đầu cuối (End-to-End Latency):** Tổng thời gian tính từ thời điểm người dùng tương tác vật lý tại đầu đọc thiết bị đến khi sự kiện xuất hiện trên màn hình trực ban dashboard không được vượt quá mốc 5 giây.
- **Khả năng đáp ứng tải đồng thời:** Hệ thống lõi Odoo phải đảm bảo vận hành ổn định, không xảy ra hiện tượng thắt nút cổ chai dữ liệu khi có tối thiểu 10 thiết bị Gateway ngoại vi đẩy payload sự kiện lên đồng thời tại một thời điểm.
- **Tốc độ thực thi truy vấn:** Thời gian xử lý truy vấn kết xuất dữ liệu báo cáo lịch sử lớn với vòng quét dữ liệu liên tục 12 tháng bắt buộc phải trả kết quả trong thời gian tối đa là 3 giây.
- **Thời gian tải trang:** Thời gian phản hồi và hiển thị toàn bộ thành phần đồ họa ban đầu của màn hình `gatekeeper_dashboard` không được vượt quá 2 giây.

NFR-02 - Độ tin cậy và Khả năng chịu lỗi (Reliability)

- **Chỉ số sẵn sàng (System Uptime):** Hệ thống dịch vụ lõi trung tâm phải cam kết duy trì tổng thời gian hoạt động liên tục đạt tỷ lệ $\geq 99.5\%$ trong khung giờ hành chính vận hành của doanh nghiệp.
- **Tốc độ cô lập lỗi phần cứng:** Tiến trình kiểm tra ngầm phải phát hiện chính xác thiết bị mất kết nối mạng và khởi tạo cảnh báo lỗi hạ tầng trên hệ thống trong vòng tối đa 1 phút kể từ khi vượt ngưỡng timeout chu kỳ Heartbeat.
- **Tính cô lập sự cố cục bộ:** Sự cố mất kết nối hoặc hỏng hóc vật lý của một thiết bị phải được cô lập hoàn toàn bằng cơ chế cascade lỗi, tuyệt đối không gây ảnh hưởng dây chuyền đến khả năng hoạt động của các thiết bị khác trong hệ thống.

NFR-03 - Bảo mật hệ thống (Security)

- **Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC):** Thực thi phân quyền nghiêm ngặt tích hợp trực tiếp với hệ thống Odoo Base, phân tách rõ ràng quyền hạn thao tác giữa các nhóm tài khoản: Quản trị viên, Bảo vệ trực ban, Kỹ thuật viên hạ tầng và Cấp lãnh đạo.

- **Bảo toàn dữ liệu kiểm toán:** Enforce tính bất biến tuyệt đối của bảng dữ liệu `gk_access_log`, chặn đứng mọi hành vi chỉnh sửa trái phép từ giao diện người dùng lẫn mã nguồn ứng dụng ứng với các quyền không có thẩm quyền tối cao.
- **Bảo vệ phiên làm việc (Session Security):** Hệ thống tự động vô hiệu hóa mã token xác thực và hủy phiên làm việc của người dùng trên trình duyệt sau một khoảng thời gian idle (không tương tác) cấu hình sẵn.

NFR-04 - Khả năng mở rộng (Scalability)

- **Mở rộng hạ tầng không gian:** Việc bổ sung thêm các thực thể Chi nhánh, Phân khu chức năng hoặc lắp đặt thêm các bộ điều khiển mới được thực hiện hoàn toàn qua UI, không yêu cầu cấu hình lại hệ thống hay biên dịch lại mã nguồn lõi.
- **Mở rộng tích hợp phần cứng:** Kiến trúc trục T4 CoreAPI thiết kế mở, sẵn sàng mở rộng để tiếp nhận payload chuẩn hóa từ các thiết bị công nghệ mới ở giai đoạn sau (VD: Kiosk tự phục vụ, Camera AI nhận diện khuôn mặt) thông qua lớp truyền dẫn JSON chung.

NFR-05 - Khả năng bảo trì (Maintainability)

- **Kiến trúc hướng Module độc lập:** Toàn bộ dự án được tổ chức phân rã thành các phân hệ custom độc lập với sơ đồ thiết lập phụ thuộc (*Dependency Structure*) tường minh, cho phép nâng cấp hoặc gỡ lỗi cục bộ từng phân hệ mà không ảnh hưởng toàn cục.
- **Lưu vết kiểm toán hệ thống (`gk_device_log`):** Toàn bộ lịch sử biến động trạng thái vật lý, lịch sử sửa đổi chính sách an ninh đều phải được ghi vết tường minh, cung cấp công cụ đắc lực cho kỹ thuật viên gỡ lỗi hệ thống từ xa.

NFR-06 - Khả năng tích hợp (Compatibility)

- **Tích hợp hệ thống dữ liệu gốc:** Khả năng tương thích và liên kết dữ liệu tự động, đồng bộ một chiều mượt mà với module nhân sự gốc của Odoo thông qua cơ chế tự động trigger trên database.
- **Chuẩn hóa cấu trúc payload:** Lớp tích hợp trung gian có nhiệm vụ tiếp nhận và ép kiểu toàn bộ định dạng dữ liệu thô từ nhiều chủng loại đầu đọc phần cứng khác nhau về một cấu trúc chuỗi JSON đồng nhất trước khi chuyển tiếp vào lõi xử lý nghiệp vụ an ninh.

NFR-07 - Tính khả dụng và Trải nghiệm người dùng (Usability)

- **Tối ưu hóa môi trường trực ban:** Giao diện của màn hình `gatekeeper_dashboard` bắt buộc sử dụng font chữ kích thước lớn, bảng màu có độ tương phản cao và phân loại rõ ràng sắc độ cảnh báo (Đỏ cho Khẩn cấp, Vàng cho Trung bình) để hỗ trợ phản ứng nhanh trong điều kiện thiếu sáng.
- **Trực quan hóa số liệu quản trị:** Hệ thống báo cáo phân tích dành cho cấp lãnh đạo phải ứng dụng các biểu đồ trực quan hóa số liệu động, giảm tải việc đọc các bảng số liệu thô phức tạp.

5 Đặc tả Use Case

5.1 Sơ đồ Use Case tổng thể

Hệ thống T4 Gatekeeper bao gồm 12 Use Case trung tâm được phân rã thành bốn nhóm chức năng nghiệp vụ cốt lõi: Quản trị cấu hình không gian, Giám sát vận hành trực ban, Tiếp nhận sự kiện tự động và Báo cáo thống kê chiến lược. Hệ thống điều phối ma trận phân quyền chặt chẽ giữa các tác nhân vận hành, đảm bảo tính toàn vẹn và tối ưu hóa luồng dữ liệu truyền tải.

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính (Actor)	Độ ưu tiên
UC-LOC-01	Quản lý cơ cấu Chi nhánh	Quản trị viên An ninh	Must-have
UC-LOC-02	Quản lý Phân khu chức năng	Quản trị viên An ninh	Must-have
UC-DEV-01	Quản trị hạ tầng thiết bị	Quản trị viên An ninh	Must-have
UC-DEV-02	Giám sát trạng thái máy	Kỹ thuật viên hạ tầng	Must-have
UC-PER-01	Quản trị hồ sơ an ninh	Quản trị viên An ninh	Must-have
UC-PER-02	Điều phối định danh số	Quản trị viên An ninh	Must-have
UC-EVT-01	Tiếp nhận sự kiện tự động	Hệ thống Controller (Actor)	Must-have
UC-EVT-02	Tra cứu nhật ký giao dịch	Bảo vệ trưởng / Admin	Must-have
UC-ALT-01	Thiết lập quy tắc cấu hình	Quản trị viên An ninh	Must-have
UC-ALT-02	Xử lý cảnh báo sự cố	Nhân viên Bảo vệ	Must-have
UC-DSH-01	Vận hành màn hình trực ban	Nhân viên Bảo vệ	Must-have
UC-RPT-01	Phân tích mật độ lưu lượng	Ban Giám đốc	Must-have

Bảng 2: *Danh mục hệ thống Use Case tổng thể của T4 Gatekeeper*

5.2 Đặc tả chi tiết từng Use Case

5.2.1 Nhóm quản lý cấu hình không gian vật lý

UC-LOC-01: Quản lý cơ cấu Chi nhánh

Thành phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-LOC-01
Tên Use Case	Quản lý cơ cấu Chi nhánh (Branch Lifecycle Management)
Mô tả tóm tắt	Quản trị viên thực hiện khởi tạo, hiệu chỉnh và điều phối vòng đời của các thực thể Chi nhánh để thiết lập ranh giới dữ liệu cấp cao nhất.
Tác nhân	**Actor chính:** Quản trị viên An ninh **Module nguồn:** `gk_branch` - `models/gk_branch.py`
Tiền điều kiện	Tài khoản Admin được cấp quyền truy cập hệ thống; phân hệ `gk_branch` ở trạng thái sẵn sàng.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng truy cập phân hệ Quản trị cấu hình không gian → Chi nhánh. 2. Hệ thống kết xuất danh sách dạng Tree-view hiển thị các chi nhánh hiện hành. 3. Người dùng kích hoạt lệnh "Tạo mới" và nhập các tham số: Tên chi nhánh, Mã định danh duy nhất, Địa chỉ vật lý, Múi giờ local (*Timezone*). 4. Hệ thống kiểm tra cú pháp và tính duy nhất của Mã định danh trên database. 5. Hệ thống ghi nhận transaction, thiết lập trạng thái mặc định là `Active` và chuyển hướng về form chi tiết.
Hậu điều kiện	Thực thể chi nhánh được khởi tạo thành công, sẵn sàng làm gốc tọa độ để ánh xạ các phân khu trực thuộc.
Luồng ngoại lệ	**Ex3B:** Mã định danh chi nhánh bị trùng lặp → Hệ thống báo lỗi ràng buộc duy nhất (*Unique Constraint*), từ chối lệnh Commit. **Ex3C:** Thiếu thông tin trường bắt buộc → Hệ thống highlight đỏ và dừng tiến trình lưu dữ liệu. **E3A:** Thao tác xóa chi nhánh đang chứa dữ liệu liên kết → Hệ thống chặn lệnh `unlink`, gợi ý chuyển đổi sang trạng thái `Inactive` (Soft-delete).
Độ ưu tiên	Must-have - Khối nền tảng (Sprint 1)

Bảng 3: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-LOC-01*

UC-LOC-02: Quản lý Phân khu chức năng

Thành phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-LOC-02
Tên Use Case	Quản lý Phân khu chức năng (Area Architecture Management)
Mô tả tóm tắt	Quản trị viên thiết lập cấu trúc hình học không gian, chia nhỏ chi nhánh thành các phân khu chức năng (Văn phòng, Kho, Server Room) làm căn cứ áp đặt luật an ninh.
Tác nhân	**Actor chính:** Quản trị viên An ninh **Module nguồn:** `gk_area` - `models/gk_area.py`
Tiền điều kiện	Đảm bảo thực thể Chi nhánh cha đã tồn tại và hoạt động ổn định trên hệ thống (UC-LOC-01 hoàn thành).
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn một thực thể Chi nhánh đích và mở tab Cấu hình phân khu. 2. Người dùng kích hoạt lệnh "Thêm phân khu" và điền các thuộc tính: Tên phân khu, Mã phân khu, Loại phân khu, Mức độ bảo mật. 3. Người dùng thực hiện Lưu. Hệ thống tự động thiết lập liên kết quan hệ nhiều-một (*Many-to-One*) về chi nhánh cha. 4. Hệ thống khởi tạo máy trạng thái tính toán động mức độ an ninh tổng hợp (`Computed Status`) cho phân khu.
Hậu điều kiện	Phân khu chức năng được số hóa thành công, sẵn sàng cấu hình ánh xạ phần cứng đầu cuối trực thuộc.
Luồng ngoại lệ	**E2A:** Trùng mã phân khu trong cùng một chi nhánh → Báo lỗi xung đột định danh, yêu cầu hiệu chỉnh mã. **E2B:** Vô hiệu hóa phân khu khi có thiết bị đang online → Hệ thống xuất pop-up cảnh báo ràng buộc hạ tầng, yêu cầu ngắt kết nối thiết bị trước.
Độ ưu tiên	Must-have - Khối nền tảng (Sprint 1)

Bảng 4: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-LOC-02*

5.2.2 Nhóm quản trị hạ tầng phần cứng chấp hành

UC-DEV-01: Đăng ký và quản lý thiết bị

Thành phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-DEV-01
Tên Use Case	Đăng ký và quản lý thiết bị (Hardware Provisioning)
Mô tả tóm tắt	Quản trị viên thực hiện đăng ký và phê duyệt định danh phần cứng (Controller, Device) vào cấu trúc phân khu, thiết lập whitelist để cho phép tiếp nhận sự kiện.
Tác nhân	**Actor chính:** Quản trị viên An ninh **Module nguồn:** `gk_controller` & `gk_device` - `models/gk_device.py`
Tiền điều kiện	Cấu trúc phân khu không gian vật lý (`gk_area`) đã được định nghĩa hoàn chỉnh (UC-LOC-02 hoàn thành).
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở giao diện Quản lý thiết bị và Chọn Khởi tạo thiết bị đầu cuối. 2. Người dùng nhập siêu dữ liệu: Tên thiết bị, Mã Serial Number, Địa chỉ IP mạng, Chủng loại xác thực, Phân khu lắp đặt vật lý (`gk_area_id`). 3. Hệ thống lưu bản ghi với trạng thái khởi tạo mặc định là `Unverified` (Chưa kiểm nghiệm). 4. Người dùng chạy lệnh test kết nối vật lý; nếu phản hồi thành công, chuyển đổi trạng thái bản ghi sang mức `Approved` (Đã duyệt). 5. Lõi Odoo chính thức nạp mã thiết bị vào bộ lọc của gateway tiếp nhận sự kiện API.
Hậu điều kiện	Thiết bị vật lý được định danh hợp lệ trên hệ thống, sẵn sàng mở cổng tiếp nhận luồng payload truyền dữ liệu ra vào.
Luồng ngoại lệ	**E2A:** Trùng mã Serial Number phần cứng → Hệ thống báo lỗi vi phạm khóa chính, hủy bỏ transaction dữ liệu. **E4A:** Thiết bị chưa phê duyệt cố tình đẩy dữ liệu qua API → Lớp API Core từ chối xử lý payload, ghi log lỗi cô lập thiết bị ngoại vi lạ.
Độ ưu tiên	Must-have - Hạ tầng mạng (Sprint 1)

Bảng 5: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-DEV-01*

UC-DEV-02: Theo dõi sức khỏe thiết bị

Thành phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-DEV-02
Tên Use Case	Theo dõi sức khỏe thiết bị (Automated Hardware Monitoring Flow)
Mô tả tóm tắt	Hệ thống tự động quét chu kỳ tín hiệu nhịp đập từ phần cứng và kích hoạt quy trình báo động cô lập lỗi cascade khi phát hiện thiết bị mất kết nối mạng.
Tác nhân	**Actor chính:** Kỹ thuật viên hạ tầng, Hệ thống Cron Job ngầm **Module nguồn:** `gk_device_log` & `gk_scheduler` - `data/ir_cron.xml`
Tiền điều kiện	Thiết bị đã ở trạng thái `Approved` và cấu hình tiến trình ngầm `ir.cron` đang kích hoạt hoạt động.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống tự động ghi đè mốc thời gian nhận tin cuối cùng `last_heartbeat_at` mỗi khi nhận gói tin ping từ Controller. 2. Tiến trình `cron_update_hardware_status` tự động kích hoạt với chu kỳ nghiêm ngặt 5 phút/lần. 3. Tiến trình quét bảng dữ liệu, phát hiện bộ điều khiển vượt ngưỡng timeout cấu hình ($>$ 5 phút). 4. Hệ thống chuyển đổi trạng thái Controller sang `Offline`, đồng thời tự động cascade chuyển toàn bộ Device trực thuộc sang trạng thái `Controller_offline`. 5. Hệ thống khởi tạo một bản ghi lỗi hạ tầng `gk_device_log` và gửi cảnh báo khẩn đến dashboard kỹ thuật. 6. Khi hạ tầng kết nối lại, hệ thống nhận tin nhịp đập mới và tự phục hồi trạng thái máy về mức `Online`.
Hậu điều kiện	Trạng thái vật lý của hạ tầng phần cứng được cập nhật real-time, đảm bảo tính minh bạch cho quy trình bảo trì.
Luồng ngoại lệ	**E1:** Lỗi kết nối gửi email thông báo hệ thống $\rightarrow$ Hệ thống giữ nguyên trạng thái lỗi log, đẩy cảnh báo hiển thị trực tiếp lên dashboard trực ban.
Độ ưu tiên	Must-have - Hệ thống tự động (Sprint 2)

Bảng 6: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-DEV-02*

5.2.3 Nhóm quản lý định danh hồ sơ an ninh

UC-PER-01: Quản trị hồ sơ an ninh

Thành phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-PER-01
Tên Use Case	Quản trị hồ sơ an ninh (Identity Profile Management)
Mô tả tóm tắt	Hệ thống kế thừa và mở rộng hồ sơ nhân thân từ module HR gốc, cấp phát mã định danh UUID bất biến để theo dõi trạng thái hiện diện.
Tác nhân	**Actor chính:** Quản trị viên An ninh **Module nguồn:** `gk_employee` - `models/hr_employee.py`
Tiền điều kiện	Hồ sơ nhân sự gốc tại phân hệ `hr.employee` đã được khởi tạo hợp lệ.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở giao diện Hồ sơ an ninh nhân sự Gatekeeper. 2. Hệ thống thực thi hàm trigger đồng bộ một chiều dữ liệu từ module HR sang. 3. Hệ thống tự động tính toán và cấp phát một trường mã UUID bất biến (`emp_id`) đóng vai trò là khóa định danh an ninh toàn cục. 4. Người dùng cập nhật các tham số mở rộng: Phân nhóm chính sách mặc định, Phân vùng di chuyển cho phép. 5. Người dùng lưu bản ghi → Hệ thống khởi tạo máy trạng thái hiện diện thực tế mặc định ở mức `Outside`.
Hậu điều kiện	Hồ sơ an ninh nhân sự được thiết lập hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc gắn liên kết các phương thức xác thực vật lý.
Luồng ngoại lệ	**E1:** Thao tác tạo mới nhân viên trực tiếp tại giao diện Gatekeeper → Hệ thống chặn quyền thao tác, bắt buộc phải khởi tạo từ nguồn dữ liệu gốc duy nhất là phân hệ Nhân sự (*Single Source of Truth*).
Độ ưu tiên	Must-have - Khối nhân sự (Sprint 1)

Bảng 7: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-PER-01*

UC-PER-02: Điều phối định danh số

Thành phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-PER-02
Tên Use Case	Điều phối định danh số (Credential Allocation Workflow)
Mô tả tóm tắt	Quản trị viên ánh xạ các mã định danh vật lý (thẻ RFID, dữ liệu mẫu sinh trắc học nhị phân) vào hồ sơ an ninh của nhân viên để phục vụ đối đối sảnh phần cứng.
Tác nhân	**Actor chính:** Quản trị viên An ninh **Module nguồn:** `gk_auth_info` & `gk_employee_biometric`
Tiền điều kiện	Hồ sơ an ninh nhân sự (`gk_employee`) đã được khởi tạo hoàn tất (UC-PER-01 hoàn thành).
Luồng xử lý chính	1. Người dùng truy cập form hồ sơ nhân viên, chuyển sang tab Phương thức xác thực. 2. Người dùng kích hoạt lệnh "Cấp phát định danh" → Chọn loại định danh (RFID / Vân tay / Khuôn mặt). 3. Người dùng nhập chuỗi mã định danh (`card_code`) hoặc nạp chuỗi template mã hóa sinh trắc học nhị phân từ thiết bị quét mẫu. 4. Người dùng thiết lập thời hạn hiệu lực của credential và nhấn Lưu. 5. Hệ thống đổi trạng thái định danh sang mức `Active`, ghi nhận mốc thay đổi `write_date` để kích hoạt luồng Delta Sync xuống Controller.
Hậu điều kiện	Phương thức xác thực được liên kết thành công với nhân sự. Thiết bị phần cứng lớp dưới có thể nhận diện đối tượng dựa trên whitelist đồng bộ.
Luồng ngoại lệ	**E3A:** Chuỗi mã thẻ hoặc dữ liệu sinh trắc bị trùng lặp trên database → Báo lỗi xung đột khóa duy nhất, từ chối lưu bản ghi. **E5A:** Giao dịch phát sinh từ thẻ bị khóa/hết hạn → Luồng API vẫn tiếp nhận sự kiện nhưng đánh dấu phân loại trạng thái lỗi `Suspicious` và phát báo động.
Độ ưu tiên	Must-have - Khối định danh (Sprint 1)

Bảng 8: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-PER-02*

5.2.4 Nhóm tiếp nhận và tra cứu nhật ký sự kiện

UC-EVT-01: Tiếp nhận sự kiện ra vào tự động

Thành phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-EVT-01
Tên Use Case	Tiếp nhận sự kiện ra vào tự động (Automated Ingestion Pipeline)
Mô tả tóm tắt	Lớp Gateway API tiếp nhận payload thô từ Controller vật lý gửi lên theo thời gian thực, tự động chuẩn hóa thực thể nhật ký sự kiện và thực thi động cơ phân tích chính sách.
Tác nhân	**Actor chính:** Hệ thống Controller ngoại vi (Tác nhân tự động) **Module nguồn:** `T4 CoreAPI` & `gk_access_log` – `controllers/main.py`
Tiền điều kiện	Thiết bị Gateway truyền tín hiệu thuộc danh sách được duyệt; Controller gửi đúng cấu trúc payload JSON.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng thực hiện tương tác vật lý (quẹt thẻ RFID hoặc quét nhận diện sinh trắc học) tại thiết bị đầu cuối `gk_device`. 2. Controller gọi endpoint REST API `AccessEvent` truyền gói payload: `{device_sn, card_code, hardware_timestamp}`. 3. Lõi API thực hiện xác thực chữ ký token mạng bảo mật của Controller. 4. Hệ thống đối sảnh cơ sở dữ liệu tra cứu liên kết để tìm ra ID nhân viên và Phân khu vật lý tương ứng. 5. Hệ thống tự động khởi tạo thực thể nhật ký `access_log` lưu trữ nguyên vẹn dữ liệu thô. 6. Hệ thống gọi động cơ *Alert Engine* đối chiếu dữ liệu để phát hiện vi phạm. 7. Nếu hợp lệ: Cập nhật trạng thái hiện diện (`presence_state`) sang mức `inside/outside` và đẩy sự kiện lên màn hình trực ban.
Hậu điều kiện	Thực thể nhật ký giao dịch được tạo ở trạng thái bất biến hoàn toàn trên CSDL (chấm dứt mọi hàm can thiệp ghi đè), máy trạng thái không gian được cập nhật.
Luồng ngoại lệ	**E3A:** Không tìm thấy mã định danh thẻ (`card_code`) → Hệ thống khởi tạo log với trường `employee_id = Null` (Thẻ lạ), kích hoạt cảnh báo khẩn cấp mức độ `Critical`. **E1A:** Sự kiện quẹt thẻ vi phạm khung giờ giới nghiêm → Sinh cảnh báo lỗi `unauthorized_time`, tự động chèn một bản ghi `OUT` giả lập sau 1 giây để cân bằng chuỗi hiện diện.
Yêu cầu đặc biệt	Chặn tuyệt đối quyền gọi các hàm sửa (`write`) hoặc xóa (`unlink`) trên bảng dữ liệu để bảo toàn dữ liệu pháp lý tối cao phục vụ kiểm toán.
Độ ưu tiên	Must-have – Core Engine (Sprint 2)

Bảng 9: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-EVT-01*

UC-EVT-02: Tra cứu nhật ký giao dịch

Thặc phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-EVT-02
Tên Use Case	Tra cứu nhật ký giao dịch (Access Log Auditing)
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thẩm quyền thực hiện truy vấn, lọc nâng cao và kết xuất dữ liệu lịch sử các sự kiện ra vào phục vụ công tác điều tra và kiểm toán an ninh.
Tác nhân	**Actor chính:** Bảo vệ trưởng, Quản trị viên An ninh **Module nguồn:** `gk_access_log` – `views/gk_access_log_views.xml`
Tiền điều kiện	Kho dữ liệu nhật ký sự kiện chứa sẵn dữ liệu giao dịch lịch sử (UC-EVT-01 vận hành).
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở menu Nhật ký sự kiện ra vào hệ thống. 2. Giao diện Odoo hiển thị danh sách dạng bảng tích hợp công cụ phân trang tối ưu. 3. Người dùng cấu hình bộ lọc nâng cao tinh gọn: Khoảng thời gian, Phân khu vật lý, Chiều di chuyển, Mã định danh nhân viên, Trạng thái hợp lệ. 4. Hệ thống thực thi câu lệnh SQL tối ưu và trả về tập dữ liệu thỏa mãn bộ lọc. 5. Người dùng kích hoạt lệnh kết xuất → Hệ thống render file báo cáo dưới dạng Excel/PDF.
Hậu điều kiện	Người dùng nhận được tệp dữ liệu sạch phục vụ báo cáo hoặc chuyển giao chứng cứ an ninh.
Luồng ngoại lệ	**E3A:** Tập dữ liệu kết quả vượt quá ngưỡng xử lý an toàn (> 10.000 dòng) → Hệ thống xuất thông báo yêu cầu người dùng thu hẹp khoảng thời gian lọc để tránh nghẽn bộ nhớ.
Độ ưu tiên	Must-have - Phân tích dữ liệu (Sprint 2)

Bảng 10: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-EVT-02*

5.2.5 Nhóm động cơ chính sách và xử lý cảnh báo vi phạm

UC-ALT-01: Thiết lập quy tắc cấu hình

Thành phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-ALT-01
Tên Use Case	Thiết lập quy tắc cấu hình (Dynamic Security Policy Configuration)
Mô tả tóm tắt	Quản trị viên thực hiện thiết lập linh hoạt các chính sách giới nghiêm, vùng cấm thông qua giao diện đồ họa UI để thay thế hoàn toàn cho các logic kiểm tra bị code cứng.
Tác nhân	**Actor chính:** Quản trị viên An ninh **Module nguồn:** `gk_alert_policy` – `models/gk_alert_policy.py`
Tiền điều kiện	Phân nhóm đối tượng nhân sự (`gk_employee_group`) và phân khu không gian đã được định nghĩa sẵn.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng truy cập phân hệ Cấu hình chính sách an ninh và Khởi tạo policy mới. 2. Người dùng điền các thông số: Tên chính sách, Loại quy tắc vi phạm, Nhóm nhân sự áp dụng, Phân khu bảo mật cần siết chặt. 3. Người dùng quy định cửa sổ thời gian giới nghiêm (Giờ bắt đầu, giờ kết thúc, lịch các ngày trong tuần) và cấu hình chọn Mức độ ưu tiên cảnh báo. 4. Người dùng lưu bản ghi → Hệ thống đặt trạng thái mặc định của policy là `Draft` (Tắt). 5. Người dùng kiểm tra lại thông số và gạt switch chuyển trạng thái sang `Active` (Bật) để nạp luật vào Alert Engine.
Hậu điều kiện	Quy tắc cấu hình chính thức có hiệu lực, động cơ phân tích lõi tự động quét đối chiếu luật này cho mọi giao dịch quẹt thẻ phát sinh sau thời điểm kích hoạt.
Luồng ngoại lệ	**E4A:** Kích hoạt chính sách nhưng thiếu các cấu hình cửa sổ thời gian bắt buộc → Hệ thống chặn lệnh lưu, thông báo lỗi logic cấu hình trực quan.
Độ ưu tiên	Must-have - Khối chính sách (Sprint 2)

Bảng 11: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-ALT-01*

UC-ALT-02: Xử lý cảnh báo sự cố

Thành phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-ALT-02
Tên Use Case	Xử lý cảnh báo sự cố (Incident Response Workflow)
Mô tả tóm tắt	Nhân viên bảo vệ tiếp nhận bản ghi lỗi vi phạm hiển thị trên dashboard, tiến hành kiểm tra hiện trường thực tế và cập nhật nhật ký đóng cảnh báo thủ công bắt buộc.
Tác nhân	**Actor chính:** Nhân viên Bảo vệ trực ban **Module nguồn:** `gk_area_warning` – `models/gk_area_warning.py`
Tiền điều kiện	Hệ thống Alert Engine kích hoạt sinh ra một bản ghi vi phạm mới ở trạng thái `New`.
Luồng xử lý chính	1. Cảnh báo vi phạm xuất hiện nổi bật trên màn hình trực ban (pop-up bôi màu tương phản theo mức độ khẩn cấp) kèm tín hiệu âm thanh báo động. 2. Người dùng click chọn cảnh báo để truy cập giao diện xem chi tiết siêu dữ liệu sự cố. 3. Hệ thống hiển thị: Tên nhân viên vi phạm, vị trí cửa, loại lỗi chính sách, ảnh hồ sơ gốc. 4. Người dùng thực hiện kiểm tra hiện trường thực tế, ghi chú nguyên nhân sự cố vào trường text box bắt buộc. 5. Người dùng nhấn nút lệnh "Xác nhận đã xử lý" → Hệ thống chuyển đổi trạng thái bản ghi sang mức `Closed`.
Hậu điều kiện	Bản ghi cảnh báo được đóng hợp lệ, hệ thống tự động ghi vết tài khoản bảo vệ xử lý và timestamp đóng phục vụ audit ca trực.
Luồng ngoại lệ	**E5A:** Người dùng cố tình đóng cảnh báo nhưng bỏ trống trường ghi chú lý do → Hệ thống chặn lệnh, hiển thị yêu cầu nhập thông tin hiện trường. **E4A:** Cảnh báo mức độ `Critical` quá 10 phút không có bảo vệ tương tác → Tiến trình Scheduler tự động kích hoạt lệnh leo thang, gửi thông báo khẩn cấp đến tài khoản Bảo vệ trưởng.
Độ ưu tiên	Must-have - Khối vận hành (Sprint 2)

Bảng 12: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-ALT-02*

5.2.6 Nhóm giao diện hiển thị đồ họa và báo cáo chiến lược

UC-DSH-01: Vận hành màn hình trực ban

Thành phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-DSH-01
Tên Use Case	Vận hành màn hình trực ban (Real-time Console Operation)
Mô tả tóm tắt	Nhân viên bảo vệ theo dõi dòng sự kiện, tổng lượng hiện diện không gian vật lý real-time trên giao diện đơn trang tối giản, tự động cập nhật không cần reload thủ công.
Tác nhân	**Actor chính:** Nhân viên Bảo vệ trực ban **Module nguồn:** `gatekeeper_dashboard` – Giao diện OWL Component Framework
Tiền điều kiện	Tài khoản người dùng đăng nhập thành công với phân quyền nhóm nhóm Bảo vệ trực ban.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở menu chính Dashboard trực ban an ninh hệ thống. 2. Hệ thống tải cấu trúc giao diện Single Page Application (SPA), kích hoạt luồng lắng nghe sự kiện bất đồng bộ. 3. Màn hình kết xuất trực quan: Tổng số nhân sự đang hiện diện trong cơ sở phân theo từng khu vực, Đèn tín hiệu đo lường trạng thái sức khỏe phần cứng, Bảng lưới danh sách các sự cố cảnh báo đang mở. 4. Hệ thống tự động làm mới cục bộ các widget đồ họa thông qua cơ chế phản xạ dữ liệu của OWL framework mà không cần tải lại toàn bộ trang web. 5. Người dùng có thể nhập ký tự chuỗi nhanh tại thanh công cụ để truy vết vị trí hiện tại của một nhân viên bất kỳ.
Hậu điều kiện	Người dùng nắm bắt toàn cục bức tranh an ninh cơ sở theo thời gian thực với số lần tương tác click chuột tối giản nhất.
Luồng ngoại lệ	**E1:** Hạ tầng mạng từ trình duyệt đến Odoo server bị ngắt kết nối → Dashboard lập tức đóng băng giao diện, hiển thị banner đỏ thông báo mất kết nối để tránh sai lệch thông tin giám sát.
Độ ưu tiên	Must-have – Khối giao diện (Sprint 3)

Bảng 13: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-DSH-01*

UC-RPT-01: Phân tích mật độ lưu lượng

Thành phần	Đặc tả nội dung kỹ thuật
Mã Use Case	UC-RPT-01
Tên Use Case	Phân tích mật độ lưu lượng (Strategic Traffic Report Analysis)
Mô tả tóm tắt	Người quản lý xem các biểu đồ phân tích mật độ phân phối lượt ra vào theo thời gian để nhận diện giờ cao điểm và tối ưu hóa việc phân bổ nhân sự tuần tra.
Tác nhân	**Actor chính:** Ban Giám đốc, Bảo vệ trưởng **Module nguồn:** `gatekeeper_dashboard` & Phân hệ xuất báo cáo biểu đồ Odoo Graph View
Tiền điều kiện	Người dùng sở hữu phân quyền xem báo cáo cấp cao; hệ thống tích lũy đủ tập dữ liệu giao dịch sự kiện lịch sử.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng truy cập phân hệ Trung tâm báo cáo chiến lược → Chọn Thống kê mật độ lưu lượng. 2. Người dùng thiết lập bộ tham số cấu hình biểu đồ: Phân khu vật lý cần phân tích, Chu kỳ lọc mẫu dữ liệu (Theo giờ / ngày / tuần), Khoảng thời gian đối sánh. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu, kết xuất ra mô hình đồ thị dạng cột (*Bar Chart*) hiển thị trực quan các đỉnh lưu lượng ra vào. 4. Người dùng kích hoạt tính năng so sánh kỳ → Hệ thống dựng hai đường biểu đồ song song để phân tích xu hướng biến động dữ liệu. 5. Người dùng nhấn nút Xuất báo cáo quản trị để lưu tệp tài liệu lưu trữ nội bộ.
Hậu điều kiện	Ban lãnh đạo nhận được các chỉ số báo cáo trực quan hóa, làm cơ sở khoa học để hoạch định các chính sách an ninh doanh nghiệp.
Luồng ngoại lệ	**E1:** Khoảng thời gian yêu cầu quét dữ liệu quá rộng (> 1 năm) → Hệ thống xuất pop-up khuyến nghị giới hạn phân vùng lọc dữ liệu hoặc kích hoạt tiến trình xử lý ngầm gửi file qua email sau để tránh treo phiên làm việc.
Độ ưu tiên	Must-have – Khối chiến lược (Sprint 3)

Bảng 14: *Đặc tả chi tiết Use Case UC-RPT-01*

6 Quy tắc Nghiệp vụ

Hệ thống quy tắc nghiệp vụ (*Business Rules*) định nghĩa các ràng buộc logic tối cao mà toàn bộ giải pháp **T4 Gatekeeper** phải tuân thủ nghiêm ngặt. Đây là tài liệu tham chiếu nền tảng phục vụ phát triển kiến trúc cốt lõi và thiết lập kịch bản kiểm thử (*Test Cases*) nghiệm thu phần mềm. Mỗi quy tắc được gán một mã định danh cấu trúc duy nhất (**BR-XXX-YYY**) để phục vụ tra cứu và bảo trì.

6.1 Quy tắc quản lý thực thể nhân sự (Employee Rules)

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-EMP-001	Dữ liệu nhân viên được quản lý tập trung duy nhất tại `hr.employee`. Cấm khởi tạo nhân sự trực tiếp từ giao diện an ninh Gatekeeper.
BR-EMP-002	Ràng buộc quan hệ một-một $(1-1)$ giữa thực thể `hr.employee` và `t4.gate_keeper.employee`.
BR-EMP-003	Mã định danh an ninh (`emp_id`) sinh tự động bằng UUID và giữ trạng thái bất biến (*Immutable*).
BR-EMP-004	Mọi thay đổi dữ liệu tại `hr.employee` phải tự động đồng bộ sang Gatekeeper qua cơ chế database trigger.
BR-EMP-005	Một hồ sơ nhân sự được phép liên kết song song với nhiều phương thức xác thực đầu cuối (RFID, Khuôn mặt, Vân tay).
BR-EMP-006	Nhân viên được phép trực thuộc nhiều nhóm đối tượng chính sách an ninh (`Employee Group`) khác nhau.
BR-EMP-007	Nhân sự ở trạng thái nghỉ việc (`Terminated`) hoặc bị vô hiệu hóa sẽ bị loại trừ hoàn toàn khỏi whitelist đồng bộ xuống Controller.

Bảng 15: *Hệ thống Quy tắc quản lý nhân sự (Employee Rules)*

6.2 Quy tắc xác thực định danh (Authentication Rules)

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-AUTH-001	Một mã thẻ RFID vật lý chỉ thuộc về duy nhất một nhân viên tại một thời điểm xác định trên toàn hệ thống.
BR-AUTH-002	Một chuỗi dữ liệu mẫu sinh trắc học (*Biometric Template*) chỉ được ánh xạ độc quyền với một hồ sơ nhân viên.
BR-AUTH-003	Hệ thống hỗ trợ đăng ký nhiều mẫu sinh trắc học trên cùng hồ sơ để tối ưu hóa độ chính xác đối sảnh phần cứng.
BR-AUTH-004	Chỉ phương thức định danh ở trạng thái kích hoạt (`Active`) và trong hạn hiệu lực mới được phép sử dụng.
BR-AUTH-005	Khi nhận `Access Event`, hệ thống bắt buộc phải xác định được nhân viên (qua RFID/Biometric) trước khi duyệt các logic tiếp theo.

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-AUTH-006	Nếu khuyết định danh (không tìm thấy nhân viên), transaction bắt buộc chuyển sang luồng xử lý ngoại lệ `Unknown Card`.

Bảng 16: *Hệ thống Quy tắc xác thực định danh (Authentication Rules)*

6.3 Quy tắc đồng bộ dữ liệu nhân sự (Employee Synchronization Rules)

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-SYNC-001	Hạ tầng Controller kéo dữ liệu whitelist từ server thông qua endpoint REST API `ControllerEmployeeSync` (*Pull Model*).
BR-SYNC-002	Thực thi bộ lọc delta để tối ưu băng thông đường truyền: chỉ đồng bộ các bản ghi thỏa mãn `write_date > last_sync_at`.
BR-SYNC-003	Controller bắt buộc phải ghi đè cập nhật mốc `last_sync_at` ngay sau khi tiếp nhận payload transaction thành công.
BR-SYNC-004	Nếu tiến trình đồng bộ chu kỳ lỗi, tác vụ nền `cron_sync_missing_employees` trên Odoo sẽ tự động kích hoạt đồng bộ lại.

Bảng 17: *Hệ thống Quy tắc đồng bộ nhân sự (Employee Synchronization Rules)*

6.4 Quy tắc quản lý Controller và Hạ tầng Thiết bị

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-DEV-001	Tuân thủ mô hình phân cấp phần cứng; một thiết bị chấp hành (`Device`) chỉ thuộc quản lý của duy nhất một `Controller`.
BR-DEV-002	Một bộ điều khiển trung gian `Controller` chỉ được phép định cấu hình trực thuộc duy nhất một Chi nhánh (`Branch`).
BR-DEV-003	Controller bắt buộc phải duy trì luồng tín hiệu nhịp đập (`Heartbeat`) định kỳ về lõi xử lý API Odoo trung tâm.
BR-DEV-004	Quá ngưỡng thời gian timeout cấu hình không nhận được tín hiệu ping sống, hệ thống tự động chuyển trạng thái Controller sang `Offline`.
BR-DEV-005	Khi Controller `Offline`, logic hệ thống tự động cascade hạ trạng thái của toàn bộ `Device` con trực thuộc về mức `Offline`.
BR-DEV-006	Mọi biến động chuyển đổi trạng thái logic hệ thống phần cứng bắt buộc phải khởi tạo bản ghi vết vào nhật ký hạ tầng `Device Log`.
BR-DEV-007	Khi nhận lại tín hiệu `Heartbeat` hợp lệ, hệ thống tự động khôi phục trạng thái `Online` cho toàn bộ hạ tầng phần cứng trực thuộc.

Bảng 18: *Hệ thống Quy tắc quản lý hạ tầng (Controller & Device Rules)*

6.5 Quy tắc ghi nhận nhật ký ra vào (Access Log Rules)

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-LOG-001	Mọi giao dịch xác thực phần cứng bắt buộc phải tạo bản ghi nhật ký sự kiện `access_log`, bất kể kết quả kiểm tra danh tính.
BR-LOG-002	Bản ghi nhật ký `access_log` bắt buộc phải được cam kết lưu thành công trước khi hệ thống gọi động cơ *Alert Policy Engine*.
BR-LOG-003	Thẻ lạ hệ thống (`Unknown Card`) vẫn ghi `access_log` thô và bắt buộc chạy qua Alert Engine để phục vụ kịch bản báo động khẩn cấp.
BR-LOG-004	`access_log` là dữ liệu vết kiểm toán (*Audit Trail*), cấm tuyệt đối các hàm can thiệp chỉnh sửa (`write`) hoặc xóa (`unlink`) bản ghi.
BR-LOG-005	Một bản ghi nhật ký bắt buộc lưu trữ: Timestamp, ID thiết bị, ID Controller, mã phân khu, hướng đi (IN/OUT), loại xác thực và ID nhân viên.

Bảng 19: *Hệ thống Quy tắc ghi nhận nhật ký ra vào (Access Log Rules)*

6.6 Quy tắc điều phối máy trạng thái hiện diện (Presence Rules)

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-PRE-001	Một nhân sự tại một mốc thời gian xác định chỉ sở hữu duy nhất một trạng thái hiện diện logic trong toàn không gian doanh nghiệp.
BR-PRE-002	Tiếp nhận sự kiện xác thực chiều vào (`IN`) hợp lệ sẽ cập nhật trạng thái nhân sự sang mức `presence_state = inside`.
BR-PRE-003	Tiếp nhận sự kiện xác thực chiều ra (`OUT`) hợp lệ sẽ cập nhật trạng thái nhân sự sang mức `presence_state = outside`.
BR-PRE-004	Trường khóa ngoại `current_area_id` bắt buộc phải liên tục phản ánh chính xác vị trí phân khu vật lý thực tế của nhân viên.
BR-PRE-005	Nếu sự kiện quẹt thẻ vi phạm *Alert Policy*, máy trạng thái hiện diện (`presence_state`) của nhân viên sẽ bị đóng băng để bảo toàn tính tuần tự.
BR-PRE-006	Sự kiện `OUT` do hệ thống tự sinh chỉ đóng vai trò làm sạch dữ liệu không gian Presence và cân bằng máy trạng thái cho chu kỳ sau.
BR-PRE-007	Giao dịch phát sinh từ thẻ chưa đăng ký (`Unknown Card`) hoàn toàn không thực hiện lệnh cập nhật dữ liệu Presence nào.

Bảng 20: *Hệ thống Quy tắc quản lý trạng thái hiện diện (Presence Rules)*

6.7 Quy tắc cấu hình quy định an ninh (Alert Policy Rules)

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-POL-001	Mọi giao dịch khởi tạo trong `access_log` bắt buộc phải chạy qua Alert Engine, kể cả trường hợp khuyết định danh nhân viên.
BR-POL-002	Một sự kiện quẹt thẻ có thể vi phạm nhiều chính sách bảo mật cùng lúc; hệ thống sẽ kích hoạt các bản ghi cảnh báo độc lập.
BR-POL-003	Động cơ phân tích Alert Engine chỉ nạp vào bộ nhớ đệm xử lý các quy tắc chính sách đang có trạng thái bật hiệu lực (`Active = True`).
BR-POL-004	Hệ thống hỗ trợ cấu hình gán luật linh hoạt theo thực thể Chi nhánh (`Branch`), Phân khu vật lý (`Area`), hoặc nhóm nhân sự (`Employee Group`).
BR-POL-005	Khi giao dịch quẹt thẻ thỏa mãn điều kiện lỗi của chính sách an ninh, hệ thống bắt buộc tự động sinh bản ghi lỗi trong bảng `gk_area_warning`.

Bảng 21: *Hệ thống Quy tắc cấu hình an ninh (Alert Policy Rules)*

6.8 Quy tắc quản lý cảnh báo vi phạm (Area Warning Rules)

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-WAR-001	Mọi bản ghi lỗi sinh ra trong bảng `gk_area_warning` bắt buộc phải lưu vết khóa ngoại tham chiếu trực tiếp về `alert_policy_id` kích hoạt.
BR-WAR-002	Bản ghi cảnh báo bắt buộc phải lưu trữ: Thời gian vi phạm, phân khu vật lý, mã thiết bị, định danh nhân viên (nếu có) và nguyên nhân chi tiết.
BR-WAR-003	Vòng đời xử lý sự cố điều phối qua hai trạng thái logic cơ bản bao gồm: Mới phát sinh (`warning`) và Đã giải quyết (`resolved`).
BR-WAR-004	Hệ thống phân quyền nghiêm ngặt; chỉ tài khoản thuộc nhóm trực ban hoặc admin cao cấp mới có quyền duyệt trạng thái cảnh báo về mức `resolved`.
BR-WAR-005	Quy trình đóng bản ghi cảnh báo vi phạm bắt buộc phải lưu vết định danh tài khoản tương tác, mốc thời gian và nội dung ghi chú giải trình hiện trường.

Bảng 22: *Hệ thống Quy tắc quản lý cảnh báo vi phạm (Area Warning Rules)*

6.9 Quy tắc tuần tự không gian (Anti-passback Rules)

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-APB-001	Cấm hai lượt xác thực vào (`IN`) liên tiếp hoặc hai lượt xác thực ra (`OUT`) liên tiếp của một mã thẻ trong một phân khu khi không có sự kiện đối ứng xen kẽ.

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-APB-002	Khi phát hiện hành vi sai tuần tự không gian, hệ thống vẫn ghi nhận bản ghi `access_log` thô để bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu vết.
BR-APB-003	Giao dịch vi phạm Anti-passback sẽ bị phát lệnh từ chối mở cửa vật lý, đồng thời lệnh cập nhật máy trạng thái hiện diện Presence bị khóa đóng băng.
BR-APB-004	Hệ thống tự động khởi tạo cảnh báo vi phạm an ninh kết nối trực tiếp với chính sách kiểm tra trình tự di chuyển thông qua mã phân loại luật `invalid_sequence`.

Bảng 23: *Hệ thống Quy tắc tuần tự không gian (Anti-passback Rules)*

6.10 Quy tắc xử lý trường hợp khuyết định danh (Unknown Card Rules)

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-UNK-001	Khi tiếp nhận mã xác thực đầu vào khuyết định danh, hệ thống bắt buộc phải tạo bản ghi nhật ký `access_log` thô phục vụ công tác tra cứu từ xa.
BR-UNK-002	Thiết kế kiến trúc DB bảng nhật ký cho phép trường khóa ngoại tham chiếu định danh nhân sự nhận giá trị rỗng logic (`employee_id = NULL`).
BR-UNK-003	Hệ thống gọi Alert Engine kiểm tra ngay lập tức để kích hoạt quy tắc `unknown_card`, phát báo động mức `Critical` lên dashboard trực ban.
BR-UNK-004	Giao dịch khuyết định danh thẻ lạ hoàn toàn bị từ chối mở cửa vật lý và không thực hiện bất kỳ lệnh thay đổi nào trên máy trạng thái hiện diện Presence.

Bảng 24: *Hệ thống Quy tắc xử lý trường hợp khuyết định danh (Unknown Card Rules)*

6.11 Quy tắc dữ liệu và kiểm toán an ninh (Data & Audit Rules)

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-AUD-001	Tập dữ liệu giao dịch lưu trữ tại `gk_access_log` và `gk_device_log` cấu hình làm kho chứng cứ pháp lý kiểm toán tối cao của doanh nghiệp.
BR-AUD-002	Hệ thống chặn hoàn toàn tính năng xóa dữ liệu kiểm toán bằng giao diện người dùng ứng với mọi cấp bậc phân quyền tài khoản quản trị.
BR-AUD-003	Mọi hành vi cập nhật, chuyển đổi trạng thái của cảnh báo vi phạm bắt buộc phải ghi nhận lịch sử audit trail khép kín thời gian và định danh tài khoản.
BR-AUD-004	Các tệp kết xuất báo cáo PDF/Excel bắt buộc lấy dữ liệu trực tiếp từ kho nhật ký gốc `access_log` nhằm bảo toàn tính chính xác.

Bảng 25: *Hệ thống Quy tắc dữ liệu và kiểm toán an ninh (Data & Audit Rules)*

6.12 Quy tắc tiến trình tác vụ nền hệ thống (Scheduler Rules)

Mã Quy tắc	Nội dung ràng buộc nghiệp vụ
BR-CRON-001	Tiến trình Cron Job lập lịch nền (`gk_scheduler`) chỉ thực thi tác vụ chạy ngầm bất đồng bộ, không tham gia điều phối vào luồng xử lý thời gian thực.
BR-CRON-002	Bộ lập lịch Scheduler tự động chạy chu kỳ quét bảng dữ liệu hạ tầng để kiểm tra Heartbeat và cập nhật trạng thái kết nối của Controller trung tâm.
BR-CRON-003	Tác vụ nền chịu trách nhiệm rà soát định kỳ và tự động tái đồng bộ danh sách whitelist đối với hồ sơ nhân viên bị lỗi hoặc bỏ sót ở các phiên trước.
BR-CRON-004	Thiết lập sẵn hook chức năng phục vụ cho kịch bản tự động leo thang mức độ ưu tiên cảnh báo sự cố tồn đọng hoặc quét vết nhân sự ở lại quá giờ làm việc.

Bảng 26: *Hệ thống Quy tắc tiến trình tác vụ nền hệ thống (Scheduler Rules)*

6.13 Bảng Quyết định Hệ thống (Decision Table)

Decision Table mô tả cách thức hệ thống xử lý đối với từng loại sự kiện ra vào. Ma trận logic kết hợp giữa các Điều kiện đầu vào (*Conditions*) và các Hành động đầu ra (*Actions*) này là tài liệu tham chiếu chính để lập trình viên triển khai nghiệp vụ và xây dựng các ca kiểm thử (Test Case).

6.13.1 Ma trận xử lý sự kiện giao dịch Access Event

Trường hợp xử lý giao dịch	**Ghi Access Log**	**Cập nhật Presence**	**Sinh Warning**	**Tự sinh OUT**	**Ghi Device Log**
Thẻ RFID hợp lệ, đúng khung giờ	**Có**	**Có**	Không	Không	Không
Nhận diện Face hợp lệ, đúng khung giờ	**Có**	**Có**	Không	Không	Không
Quét Vân tay hợp lệ, đúng khung giờ	**Có**	**Có**	Không	Không	Không
Thẻ khuyết định danh (Unknown Card)	**Có**	Không	**Có**	Không	Không
Xác thực ngoài giờ làm việc giới nghiêm	**Có**	Không	**Có**	**Có**	Không
Cố tình truy cập vào phân khu cấm	**Có**	Không	**Có**	Không	Không
Vi phạm quy tắc tuần tự Anti-passback	**Có**	Không	**Có**	Không	Không
Hạ tầng thiết bị đầu cuối đang Offline	Không	Không	Không	Không	Không

Bảng 27: *Ma trận bảng quyết định logic xử lý Access Event*

Ràng buộc cốt lõi từ bảng quyết định:

- Alert Policy luôn được kiểm tra ngay sau khi Access Log được tạo, không phụ thuộc vào việc có `employee_id` hay không (điều kiện bắt buộc để luật Unknown Card hoạt động đúng).
- Chỉ các sự kiện vượt qua toàn bộ Alert Policy và có xác định được nhân viên mới được phép cập nhật Presence.
- Các trường hợp ngoài giờ làm việc sẽ sinh thêm một bản ghi `OUT` do hệ thống tự sinh (`is_system_generated = True`) để đảm bảo trạng thái Presence không bị sai lệch.

6.13.2 Ma trận quy tắc cập nhật trạng thái không gian Presence

Sự kiện xác thực đầu vào	Trạng thái Presence hiện tại	Trạng thái Presence sau xử lý
Sự kiện `IN` hợp lệ hoàn toàn	`outside`	**inside**
Sự kiện `OUT` hợp lệ hoàn toàn	`inside`	**outside**
Thẻ lạ hệ thống (`Unknown Card`)	Không xác định	Không thay đổi (*Đóng băng*)
Xác thực ngoài giờ (Chiều `IN`)	`outside`	Không thay đổi (*Đóng băng*)
Xác thực ngoài giờ (Chiều `OUT`) trễ	`inside`	Không thay đổi (*Đóng băng*)
Vi phạm quy tắc Anti-passback	`inside`	Không thay đổi (*Đóng băng*)
Cố tình truy cập phân khu cấm	`inside` / `outside`	Không thay đổi (*Đóng băng*)

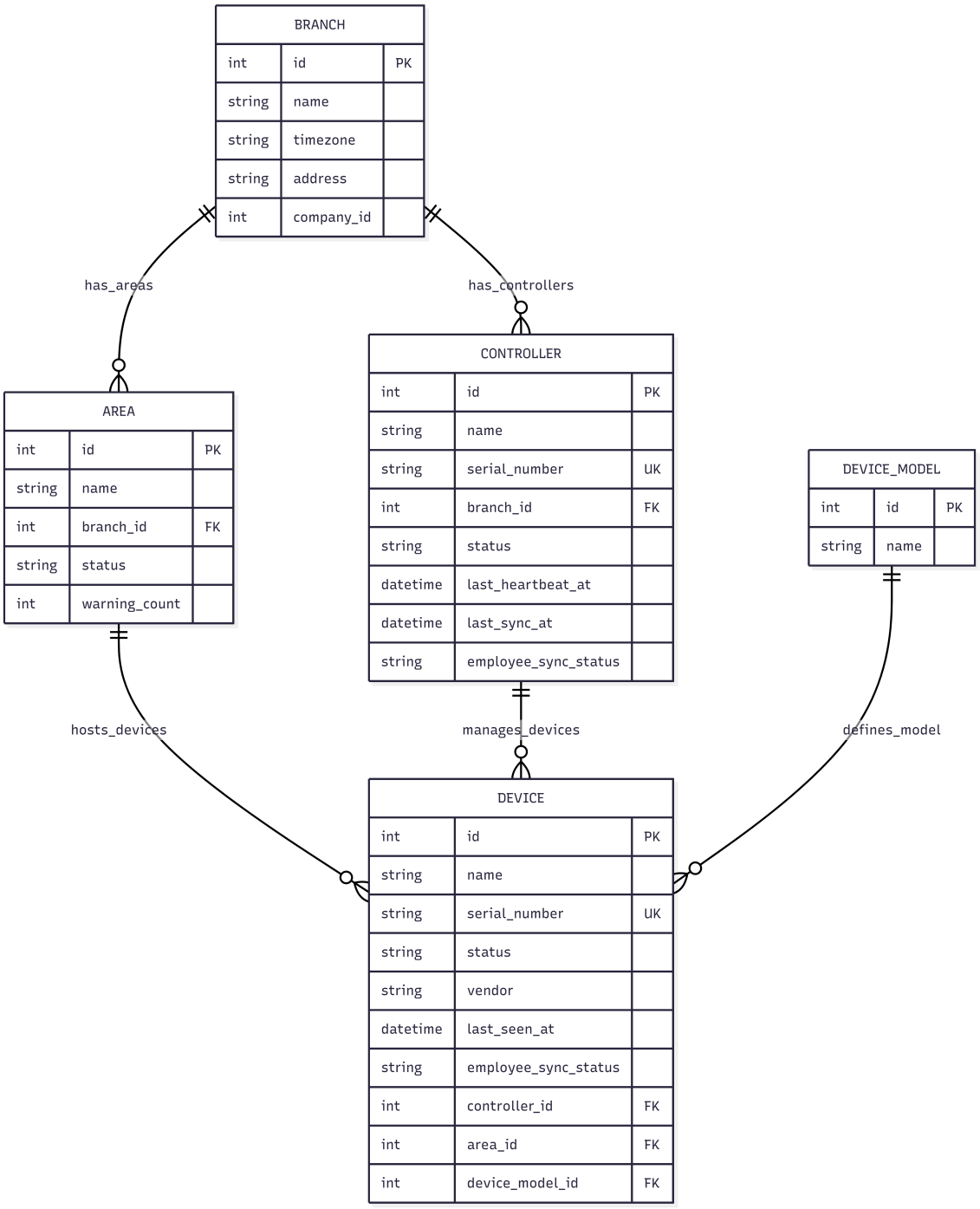
Bảng 28: *Ma trận bảng quyết định logic cập nhật trạng thái Presence*

7 ERD Diagrams

Để trực quan hóa ma trận liên kết và cấu trúc các trường dữ liệu của giải pháp T4 Gatekeeper, các thực thể được sơ đồ hóa thành 3 phân nhóm chức năng nghiệp vụ khép kín dưới đây:

7.1 Nhóm 1: Không gian và Thiết bị

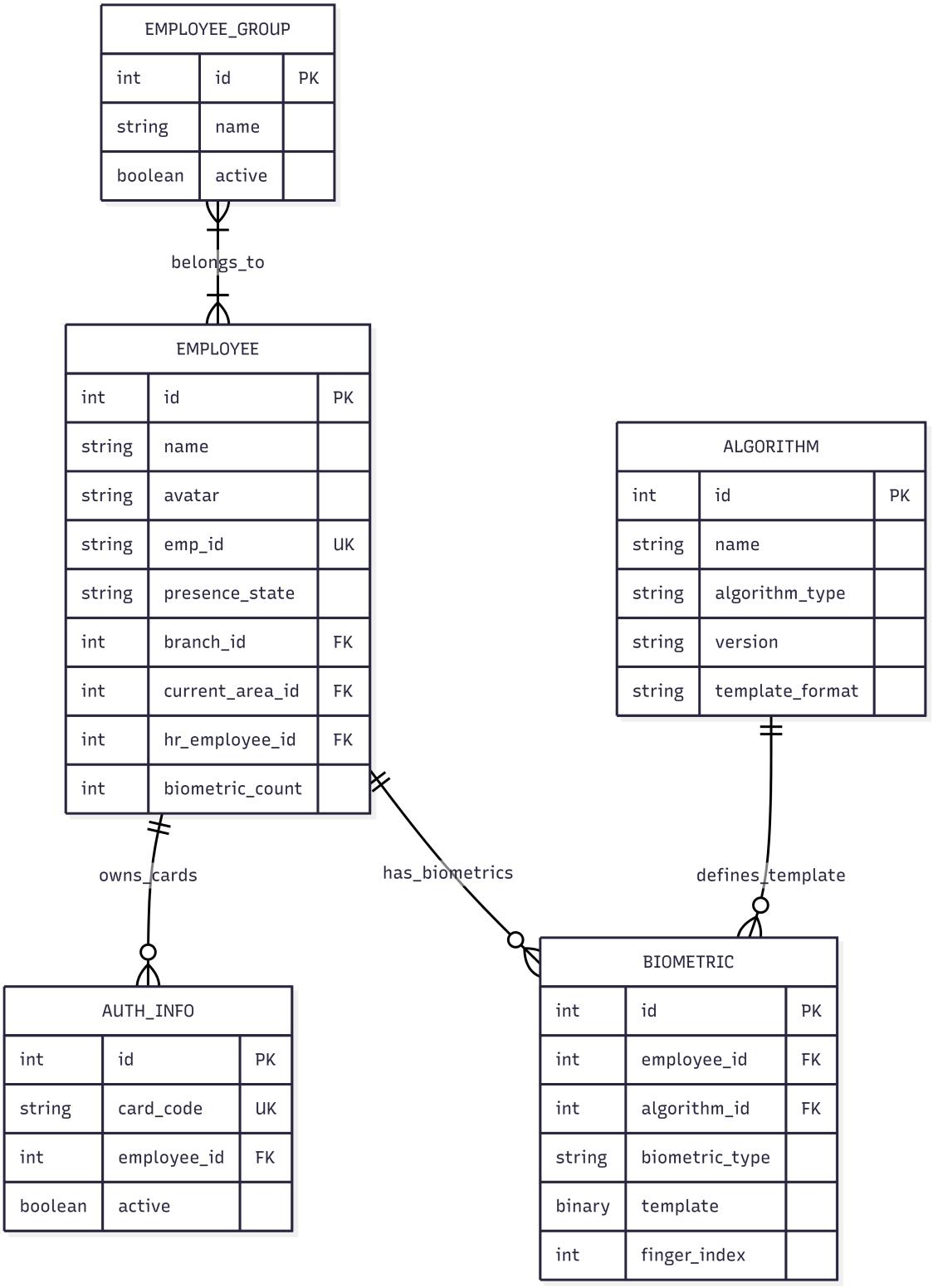
Để quản lý hạ tầng vật lý, phân nhóm này tập trung vào mối quan hệ giữa các khu vực vị trí và hệ thống thiết bị kiểm soát phần cứng.



Hình 2: *Sơ đồ ERD Nhóm 1 - Cơ cấu Không gian và Hạ tầng Thiết bị*

7.2 Nhóm 2: Định danh An ninh và Hồ sơ Nhân sự

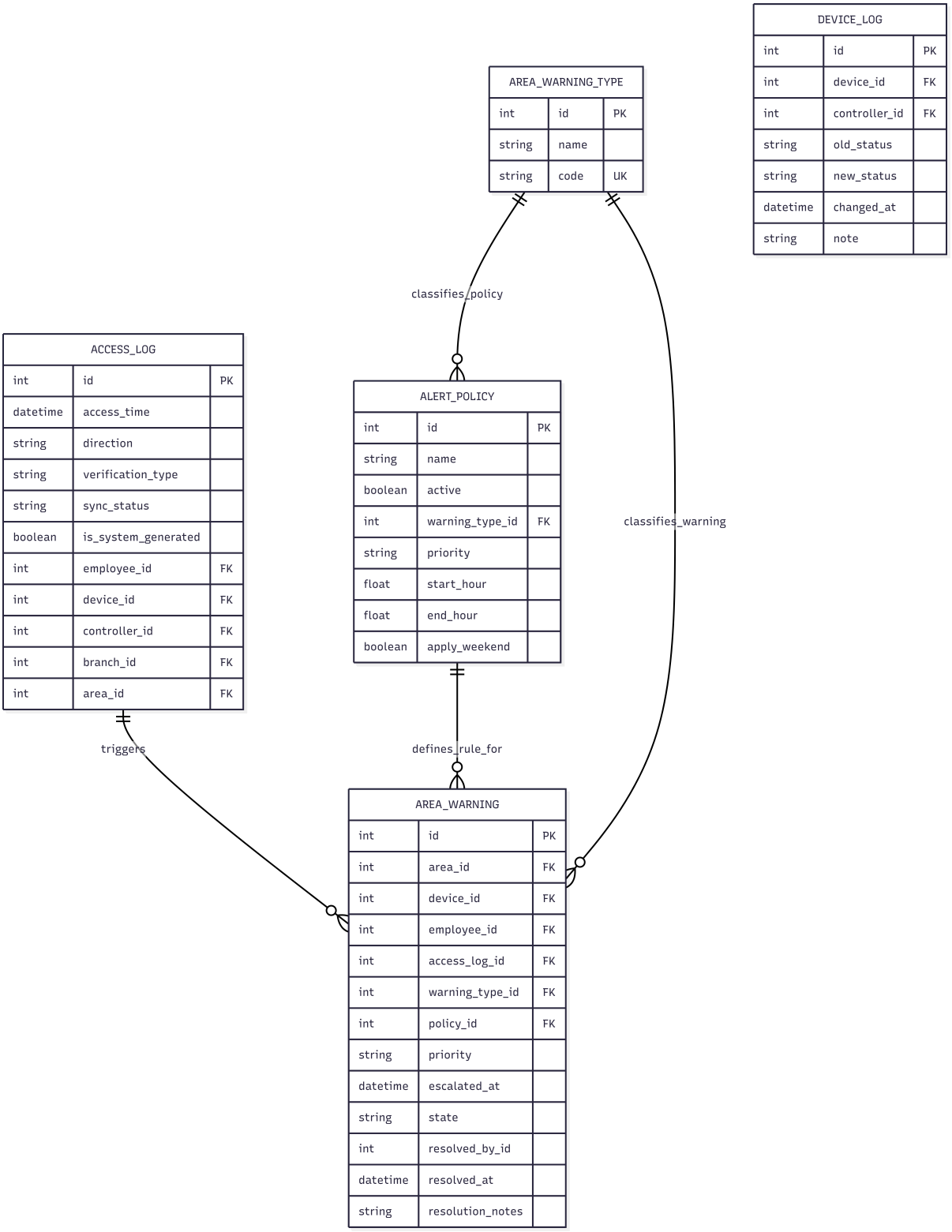
Phân nhóm này chịu trách nhiệm số hóa toàn bộ thông tin định danh cá nhân, tài khoản truy cập và các phương thức xác thực sinh trắc học hoặc thẻ từ.



Hình 3: *Sơ đồ ERD Nhóm 2 - Định danh An ninh và Hồ sơ Nhân sự*

7.3 Nhóm 3: Giao dịch Nhật ký và Chính sách An ninh

Phân nhóm cuối cùng đóng vai trò cốt lõi trong việc thực thi các quy tắc kiểm soát ra vào (Access Control) và lưu vết toàn bộ lịch sử sự kiện phục vụ công tác giám sát.



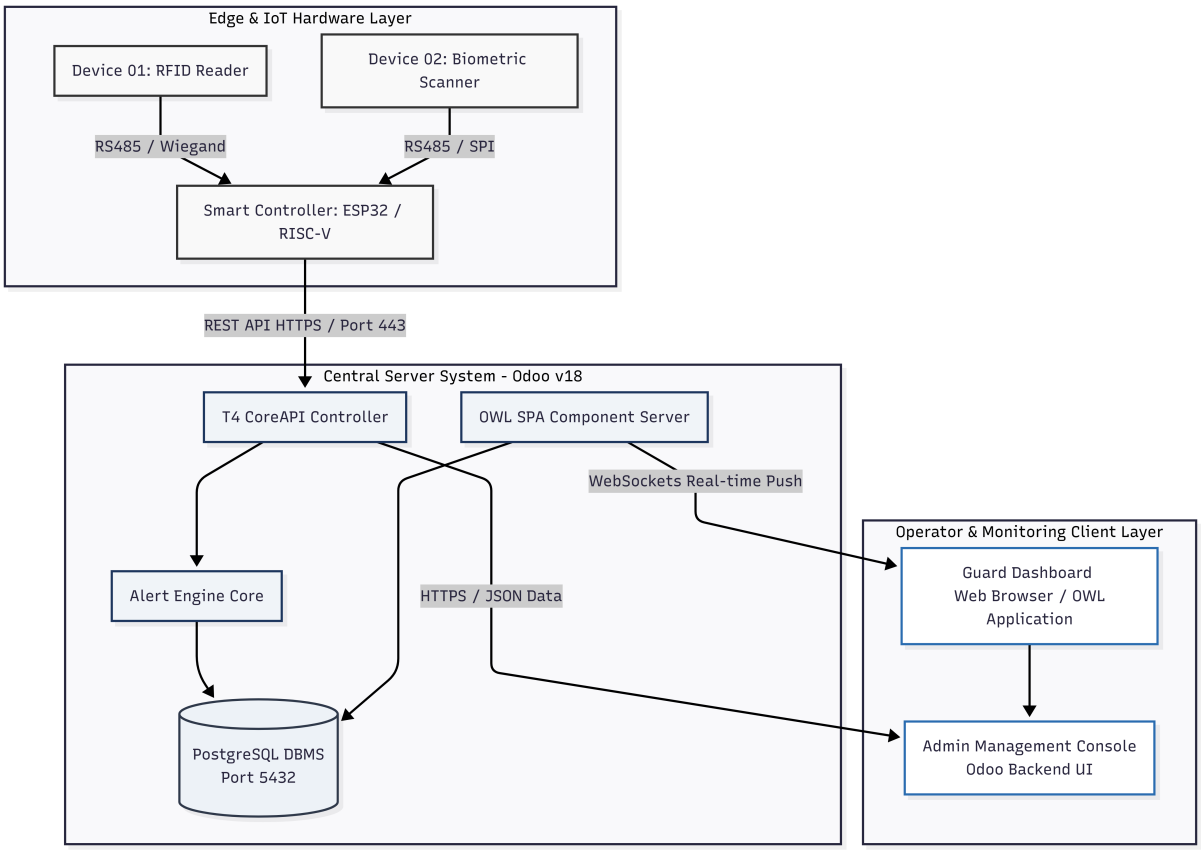
Hình 4: *Sơ đồ ERD Nhóm 3 - Giao dịch Nhật ký và Chính sách An ninh*

8 Sơ đồ triển khai hệ thống (Deployment Diagram)

Sơ đồ triển khai (*Deployment Diagram*) mô tả cách thức phân bổ, cài đặt và vận hành các thành phần phần mềm của hệ thống **T4 Gatekeeper** trên hạ tầng cấu trúc phần cứng vật lý. Sơ đồ thể hiện tường minh sự ánh xạ giữa các phân hệ logic, thực thể thực thi (*Artifacts*) với các nút vật lý cứng (*Execution Nodes*), đi kèm với hệ thống định tuyến và giao thức kết nối ràng buộc giữa chúng nhằm đảm bảo tối ưu hóa hiệu năng truyền tải thời gian thực, tính bảo mật dữ liệu và khả năng hoạt động độc lập khi mất kết nối trung tâm.

8.1 Tổng quan kiến trúc triển khai phân tầng

Hệ thống T4 Gatekeeper vận hành theo mô hình kiến trúc phân tán (*Distributed Architecture*) khép kín bao gồm ba phân lớp nút thực thi chính. Mô hình phân tách rạch ròi này giúp cô lập các thành phần biên dịch, tối ưu hóa băng thông đường truyền và nâng cao năng lực chịu lỗi cục bộ cho toàn hệ thống:



Hình 5: *Sơ đồ triển khai kiến trúc hạ tầng vật lý hệ thống T4 Gatekeeper*

8.2 Chi tiết các nút thực thi hệ thống (Execution Nodes)

1. Edge & IoT Hardware Layer (Tầng phần cứng ngoại vi và thiết bị biên)

- **Device 01 (RFID Reader):**
  - *Thành phần triển khai:* Phần cứng đầu đọc thẻ từ vật lý gắn tại các cửa ra vào phân khu.
  - *Vai trò:* Thu thập mã định danh thẻ thô (`card_code`) từ người dùng khi phát sinh hành vi tiếp cận phân khu.

  - *Giao tiếp hướng ra:* Truyền tín hiệu mã thẻ vật lý về bộ điều khiển trung tâm thông qua chuẩn công nghiệp RS485 hoặc giao thức Wiegand.

- **Device 02 (Biometric Scanner):**
  - *Thành phần triển khai:* Thiết bị quét trích xuất đặc trưng sinh trắc học (Khuôn mặt hoặc mẫu vân tay).
  - *Vai trò:* Thu thập dữ liệu nhị phân hình ảnh đặc trưng mẫu xác thực vật lý từ người dùng thực tế.
  - *Giao tiếp hướng ra:* Trung chuyển gói dữ liệu nhị phân về bộ điều khiển trung tâm qua giao tiếp ngoại vi cấp thấp RS485 hoặc SPI.

- **Smart Controller (ESP32 / RISC-V):**
  - *Thành phần triển khai:* Bo mạch điều khiển nhúng tích hợp vi điều khiển thế hệ mới, chạy chương trình nạp Firmware Logic chuyên biệt.
  - *Vai trò:* Tiếp nhận tín hiệu thô từ các thiết bị đầu cuối đầu đọc; thực thi đối sảnh Whitelist bộ nhớ đệm cục bộ để ra quyết định kích hoạt rơ-le mở cửa độc lập; đóng gói dữ liệu sự kiện thành payload transaction gửi về server; và lưu trữ hàng đợi sự kiện tạm thời khi mất kết nối mạng để tránh mất mát dữ liệu.
  - *Giao tiếp hướng ra:* Giao tiếp hướng lên lớp API của Server trung tâm thông qua mạng cục bộ/mạng diện rộng bằng giao thức bảo mật REST API HTTPS qua Cổng mạng Port 443.

2. Central Server System - Odoo v18 (Hệ thống máy chủ xử lý trung tâm)

- **T4 CoreAPI Controller:**
  - *Thành phần triển khai:* Lớp Endpoint API tùy chỉnh trên nền tảng Odoo, tiếp nhận giao tiếp từ tầng thiết bị phần cứng.
  - *Vai trò:* Phân tích cú pháp (*Parsing*) dữ liệu payload JSON nhận được từ Smart Controller, thực hiện xác thực chữ ký token hạ tầng bảo mật trước khi đẩy giao dịch vào lõi xử lý.

- **Alert Engine Core:**
  - *Thành phần triển khai:* Phân hệ lõi logic định cấu hình an ninh doanh nghiệp thực thi trực tiếp trên Odoo Core backend.
  - *Vai trò:* Chịu trách nhiệm chạy thuật toán quét ma trận đối chiếu quy tắc chính sách (`alert_policy`); xử lý kiểm tra tính tuần tự không gian Anti-passback và tự động phát động lệnh khởi tạo bản ghi sự cố vi phạm (`area_warning`).

- **OWL SPA Component Server:**
  - *Thành phần triển khai:* Máy chủ dịch vụ hiển thị phân hệ đồ họa chạy thành phần ứng dụng đơn trang sử dụng OWL Framework (*Odoo Web Library*).
  - *Vai trò:* Quản lý trạng thái kết nối máy trạm trực ban; kết xuất giao diện điều khiển đồ họa động và duy trì kênh đẩy dữ liệu cảnh báo khẩn cấp thời gian thực xuống màn hình người dùng.

- **PostgreSQL DBMS (Kho cơ sở dữ liệu nền tảng):**
  - *Thành phần triển khai:* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL vận hành biệt lập trên Port 5432, giao tiếp nội bộ trực tiếp thông qua tầng Odoo ORM Model.
  - *Vai trò:* Lưu trữ kho dữ liệu bất biến của nhật ký sự kiện (`access_log`), vết biến động phần cứng (`device_log`), tệp mã hóa sinh trắc học nhị phân và danh mục cấu hình hệ thống. Chặn hoàn toàn can thiệp sửa xóa trực tiếp từ mạng ngoài để bảo toàn tính kiểm toán tối cao.

3. Operator & Monitoring Client Layer (Tầng máy trạm vận hành và giám sát)

- **Guard Dashboard (Trực ban an ninh):**
  - *Thành phần triển khai:* Ứng dụng client-side chuyên biệt chạy trên trình duyệt Web máy trạm thông qua kiến trúc cấu trúc gói giao diện OWL SPA.
  - *Vai trò:* Cung cấp màn hình hiển thị đồ họa luồng nhật ký sự kiện quẹt thẻ liên tục; đẩy nổi bật các cảnh báo đỏ kèm âm thanh lập tức khi phát sinh các sự cố loại `Critical` (như quẹt thẻ lạ hoặc vùng cấm).
- **Admin Management Console (Giao diện quản trị hệ thống):**
  - *Thành phần triển khai:* Phân hệ Web Backend UI mặc định của hệ sinh thái Odoo 18.0.
  - *Vai trò:* Dành cho Quản trị viên thiết lập cấu hình danh mục không gian (Chi nhánh, Phân khu), khai báo Whitelist Serial phần cứng thiết bị, gán quyền thẻ RFID nhân sự và thiết lập thông số thời gian cho các quy định an ninh `alert_policy`.

8.3 Hệ thống giao thức và đặc tả luồng kết nối truyền thông

Các kênh liên kết phân tầng trong kiến trúc T4 Gatekeeper được chuẩn hóa tối ưu dựa trên ba nhóm giao thức truyền thông đặc thù công nghiệp:

- **REST API HTTPS / Port 443:** Áp dụng cho luồng đẩy giao dịch từ bộ điều khiển Smart Controller lên máy chủ Odoo và luồng tương tác cấu hình dữ liệu từ lớp Admin Console. Giao thức thực hiện mã hóa bất đối xứng gói dữ liệu payload JSON trên đường truyền mạng, ngăn chặn hoàn toàn các nguy cơ tấn công nghe lén (*Man-in-the-middle*) hoặc giả mạo gói tin sự kiện ra vào.
- **WebSockets Real-time Push:** Kênh kết nối song công (*Full-duplex*) duy trì liên tục giữa máy chủ giao diện OWL SPA với trình duyệt của máy trạm Guard Dashboard. Cho phép máy chủ chủ động đẩy các gói tin cảnh báo sự cố an ninh xuống màn hình nhân viên trực ban lập tức với độ trễ tối thiểu (≤ 1 giây), bỏ qua chu kỳ kéo dữ liệu (*Polling*) gây trễ mạng truyền thống.
- **RS485 / Wiegand / SPI:** Hệ thống giao thức truyền thông tuần tự cấp thấp sử dụng trực tiếp tại tầng vật lý kết nối cứng nội bộ biên. Đảm bảo tốc độ truyền đọc dữ liệu thô từ chip phần cứng ngoại vi về vi xử lý trung tâm đạt độ ổn định cao, chống nhiễu điện từ công nghiệp tại hiện trường khu vực lắp đặt cửa.

9 Kiểm thử hệ thống

9.1 Môi trường và Phương pháp Kiểm thử

9.1.1 Hạ tầng môi trường kiểm thử (Testing Environment)

9.1.2 Định nghĩa cấu trúc biểu mẫu Test Case chuẩn

9.2 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Tích hợp Phần cứng & API

TC-INT-001: Xác thực mã token an ninh `auth_token` của Bộ điều khiển (Smart Controller)

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-INT-002: Kiểm tra tính toàn vẹn và hợp lệ của JSON Payload sự kiện gửi lên `T4 CoreAPI`

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-INT-003: Kiểm tra cơ chế lưu đệm dữ liệu cục bộ (Offline Buffer Stack) khi Controller mất kết nối mạng

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

9.3 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Cơ chế Đồng bộ Whitelist (

TC-SYNC-001: Kiểm tra thuật toán đồng bộ Delta Whitelist nhân sự (`write_date > last_sync_at`)

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-SYNC-002: Kiểm tra đồng bộ tức thời trạng thái khóa/vô hiệu hóa thẻ RFID (`active = False`)

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-SYNC-003: Kiểm tra tiến trình ngầm Odoo Cron Job tự động xử lý và tái đồng bộ các gói dữ liệu Whitelist bị khuyết

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

9.4 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Logic Kiểm soát Ra vào Cơ sở

TC-ACC-001: Quẹt thẻ hợp lệ (Cập nhật `presence_state = inside`, ghi nhận vị trí `current_area_id` và tạo `access_log`)

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-ACC-002: Kiểm tra cơ chế chặn quẹt trùng lặp trong thời gian ngắn (Double-scan Prevention)

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-ACC-003: Tiếp nhận và xử lý mã định danh lạ không tồn tại trong hệ thống (Luật `unknown_card` - BR-UNK-003)

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

9.5 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Động cơ Chính sách An ninh

TC-POL-001: Kiểm tra vi phạm truy cập ngoài giờ quy định / Giờ giới nghiêm qua đêm (`unauthorized_time`)

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-POL-002: Kiểm tra vi phạm truy cập phân khu cấm (Đối sảnh bộ lọc `employee_group_ids` và `allowed_group_ids`)

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-POL-003: Kiểm tra vi phạm chuỗi logic di chuyển hình học Anti-passback (`invalid_sequence`)

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-POL-004: Kiểm tra cơ chế tự động phát hiện nhân sự ở lại phân khu quá thời gian cho phép (`overtime`)

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

9.6 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Luồng Cảnh báo & Giao diện Trực ban

TC-UI-001: Kiểm tra luồng tự động khởi tạo bản ghi `area_warning` và kích hoạt lệnh bắn tín hiệu qua Odoo Bus

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-UI-002: Kiểm tra khả năng nhận tin bất đồng bộ WebSockets và hiển thị Pop-up bôi đỏ tức thời trên Guard Dashboard

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-UI-003: Kiểm tra quy trình xử lý sự cố: Ký duyệt trực ban, bắt buộc nhập `resolution_notes` và đóng trạng thái cảnh báo

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

9.7 Nhóm Kịch bản Kiểm thử Vận hành Hạ tầng & Nhật ký Bảo trì

TC-MNT-001: Kiểm tra kịch bản cascade tự động chuyển đổi trạng thái toàn bộ thiết bị con sang `controller_offline` khi bộ điều khiển trung tâm mất mạng

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]

TC-MNT-002: Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu ghi vết lịch sử uptime/downtime phần cứng vào bảng `device_log`

- **Mục đích:** [Nội dung...]
- **Các bước thực hiện:** [Nội dung...]